

变分方程方法

谭忠

厦门大学

2025 年 7 月 24 日



廈門大學 数学科学学院
SCHOOL OF MATHEMATICAL SCIENCES XIAMEN UNIVERSITY

课程大纲

1 引子

2 源头问题与当今应用

- 源头问题
- 当今应用

3 在四个面向中的重要应用场景

- 面向世界科技前沿
- 面向经济主战场
- 面向国家重大需求
- 面向人民生命健康
- 核心价值

4 变分思想与建模方法

- 变分模型的构建
- 固定边界变分模型的构建
- 可动边界变分模型的构建

5 条件极值变分模型的构建

5 变分学的基本概念

- 函数的连续和泛函的连续
- 函数的微分和泛函的变分
- 极值与变分

6 变分问题的求解

- 端点固定的最简泛函的欧拉方程
- 案例分析
- 最简泛函的推广
- 端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程
- 有约束条件的泛函极值问题

7 案例分析

8 作业

过去遇到的问题：**求函数的极值**。但有时在现象或事件中需要寻求对那些自变量也是函数的特殊函数求极值即这种特殊函数是“函数的函数”，称为泛函，求泛函的极值问题称为**变分问题**。
求解这类变分问题的方法称为**变分法**，其理论形成了一门数学分支称为**变分学**

源头问题与当今应用

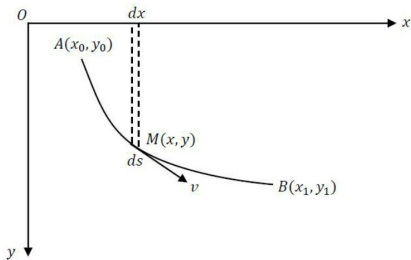
确定某一函数 $z = f(x)$ 的极值问题是催生微积分产生和发展的源头问题之一，而确定一个泛函的极值问题，则是催生变分学诞生和发展的源头问题。历史上曾经出现了许多有名的变分问题。

源头问题与当今应用

一、催生变分学产生的源头问题

例 8.1、最速降线问题 (brachistochrone)

约翰·伯努利 1696 年提出了一个难题：“设在垂直平面内有任意两点，一个质点受地心引力的作用，自较高点下滑至较低点，不计摩擦。问沿什么曲线下滑，时间最短？”，以此挑战全欧洲的数学家。这就是著名的“最速降线”问题。



源头问题与当今应用

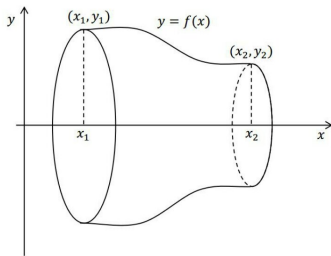
它与通常的求函数的极大极小值不同，它是要求出一个未知函数（曲线），来满足所给的条件。

罗比塔、雅可比·伯努利、莱布尼茨和牛顿都得到了解答。

后来欧拉和拉格朗日建立了这一类问题的普遍解法，从而确立了数学的一个分支—变分学。

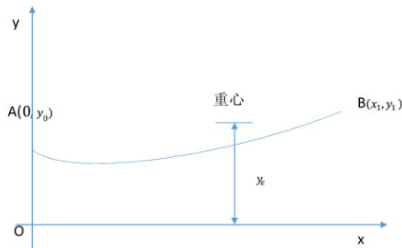
例 8.2、最小旋转面问题

设有一正值函数 $y = y(x) > 0$ ，它所代表的曲线通过 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 两点，当这条曲线绕 x 轴旋转时，得一旋转面，求使旋转面的面积最小的那个函数 $y = y(x)$ 。



例 8.3、悬索形状问题 (The Hanging Chain Problem)

1690 年, 约翰·伯努利的哥哥雅可比·伯努利提出了如下问题向数学界征求答案, 即, 固定项链的两端, 在重力场中让它自然垂下, 问项链的曲线方程是什么。这就是著名的悬链线问题。



源头问题与当今应用

吊桥上方的悬垂钢索、挂着水珠的蜘蛛网、两根电线杆之间所架设的电线，都是悬链线。伽利略比贝努利更早注意到悬链线，他错误的猜测悬链线是抛物线。惠更斯在 1646 年（当时 17 岁），经由物理的论证，得知伽利略的猜测不对，但那时，他也求不出答案。

到 1691 年，也就是雅可比·伯努利提出悬链线问题的第二年，莱布尼兹、惠更斯（已 62 岁）与约翰·伯努利各自得到了正确答案，所用方法是诞生不久的微积分。

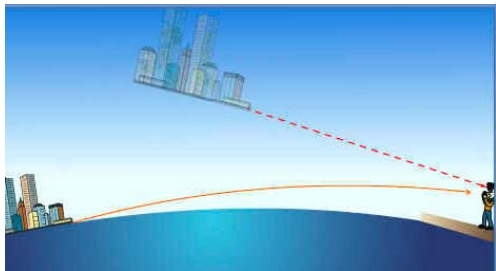
例 8.4、费马 (Fermat) 原理

费马原理说：通过介质的光路，使光线通过这一段光路所需时间为最小值。这里涉及折射率，即光在真空中的传播速度与光在该介质中的传播速度之比。

材料的折射率越高，使入射光发生折射的能力越强。设光在某种介质中的速度为 v ，由于真空中的光速为 c ，所以这种介质的绝对折射率公式：

$$n = c/v.$$

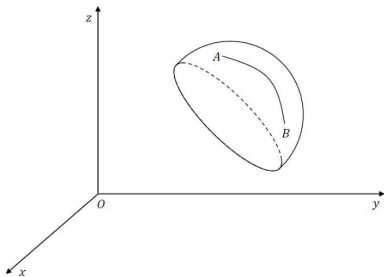
比如海市蜃楼是一种因光的折射而形成的自然现象，它也简称蜃景，是地球上物体反射的光经大气折射而形成的虚像。



源头问题与当今应用

例 8.5、测地线 (Geodesic line) 问题

设 $\varphi(x, y, z) = 0$ 是一已知曲面，求在该曲面上所给两点 (A, B) 间长度最短的曲线。这个最短曲线叫测地线。球面上两点的测地线即为通过两点的大圆。这是一个典型的变分问题，



这个问题已经在 1697 年约翰·伯努利所解决。但这一类问题的普遍理论直到 1744 年通过欧拉以及 1762 年拉格朗日的努力才解决的。

例 8.6、等周问题 (isoperimetric problem)

在长度一定的封闭曲线中什么曲线所围成面积最大。该问题在古希腊时已有答案：圆，但它的变分特性直到 1744 年才被欧拉察觉出来。

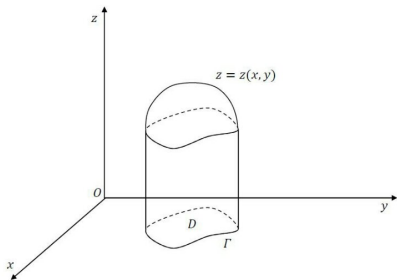


源头问题与当今应用

以上所有例子均来自于物理现象。另一类来源是几何问题。
如 1760 年的 Lagrange 的极小曲面方程和 1755 年的蒙日 (Monge)-安培 (Ampere) 方程。

例 8.7、极小曲面问题

以空间中一条简单的闭曲线为界张成的曲面中有没有一个面积最小的曲面？



背景问题-极小曲面 (Plateau) 问题

比利时物理学家普拉托 (Plateau) 在 1873 年写了一本书，书中指出将具有闭曲线形状的金属丝浸到甘油溶液或肥皂水中，然后把金属丝取出来，那么肥皂水以金属丝为边界张成的具有最小面积的曲面形状的肥皂薄膜。

于是，为了研究由一条空间闭曲线所围的极小曲面问题，数学家们找到了新的源动力。

这个问题称为普拉托 (Plateau) 问题，由此导致了解的存在性、正则性和解的性质的研究。

二、变分学在当今世界的应用

变分法在最优化问题中发挥着重要作用。人们在处理实际问题时，都希望获得最佳的处理结果，如何获取最佳处理结果的问题称为最优化问题。

针对最优化问题，如何选取满足要求的方案和措施，使所得结果最佳的方法称为最优化方法。

最优化问题大体分为两类，一类是求函数的极值；另一类是本章的求泛函的极值。

求函数极值的方法称为数学规划，包括线性规划和非线性规划。

求函数极值问题又被称为静态最优化问题。

求泛函极值问题需要应用变分法最小(大)值原理或动态规划来处理，这一类问题称为动态最优化问题，通常称为最优控制问题。

例 8.8 物体在液体中作直线运动时，它所受到的阻力与运动速度的平方成正比。

现假设该物体要在规定的时间 $[0, t_f]$ 内，从起点 $x(0) = 0$ 到达终点 $x(t_f) = S$,

且终点速度不受限制。问该物体采用什么运动方式 $x(t)$ ，它所消耗的能量最少？

【问题分析】消耗的能量等于克服阻力所作的功，为速度的平方乘一个比例常数，由于该常数在求极值过程中不起作用。因此，目标函数为

$$\min J = \int_0^{t_f} \dot{x}^2(t) dt$$

约束 (边界) 条件为

$$x(0) = 0, x(t_f) = S$$

该例的目标函数的自变量是表示物体运动方式的时间函数。

静态最优化和动态最优化问题并无截然的界限，但在数学基础上分属两个不同范畴，静态最优化问题属于运筹学范畴，而动态最优化问题属于变分学范畴，其理论框架不同。

最优化问题的三个基本要素是：

- 目标函数
- 约束条件
- 求解方法

定义 (目标函数)

用数学方法描述处理问题所能够达到结果的函数，该函数的自变量是表示可供选择的方案及具体措施的一些参数或函数，最佳结果表现为目标函数取极值。

定义 (约束条件)

在处理实际问题时，通常会受到诸多因素的限制，这些限制的数学描述称为**最优化问题的约束条件**。

定义 (求解方法)

求解方法是使目标函数取极值，所得结果称为**最优解**。

火箭飞行问题

设有一质量为 m 的火箭作水平飞行，用 $s(t)$ 表示飞行距离，其升力 L 与重力 mg 相平衡， g 为重力加速度
空气阻力 R 与火箭飞行速度

$$v = \frac{ds}{dt}$$

及升力 L 有以下关系：

$$R = av^2 + bL^2$$

式中， $a > 0, b > 0$ 为常数。试求火箭飞行的最大距离。

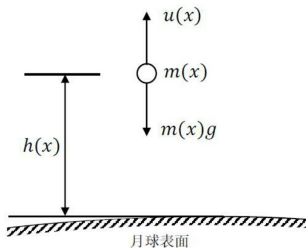


产品价格的最佳调整

某公司经营 A 产品多年，知道 A 产品的销售量 S 与其价格 p 以及价格的变化率 p' 的关系，利用这种关系为使得总利润最大，如何制定最佳调价方案？



升降机的最速降落问题设有一升降机 w ，其质量为 m 。如下图所示



它一方面受重力的作用，其值为 mg (g 为重力加速度)，另一方面受控制器作用力的作用，其值为 $u(x)$ ，并且 $u(x)$ 满足下列不等式

$$u(x) \leq u_M$$

其中 u_M 为大于 mg 的常数。

设 $y(x)$ 是升降机 W 离地面的高度。 $\dot{y}(x)$ 是升降机 W 垂直运动的速度。假定在初始时刻 x_0 时, 升降机 W 离地面的高度与垂直运动的速度分别为

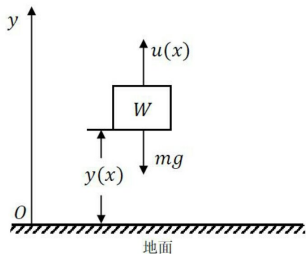
$$y(x_0) = y_{10}$$

$$\dot{y}(x_0) = y_{20}$$

问: 如何选择控制作用 $u(x)$ 的变化规律使得升降机 W 最快地到达地面, 并且要求到达地面的速度为零, 即要求 $y(x_f) = 0$ 和 $\dot{y}(x_f) = 0$ 。

登月舱的月球软着陆问题

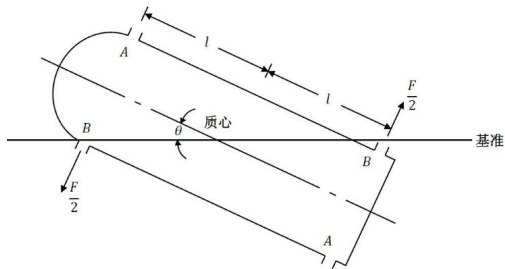
为了使宇宙飞船登月舱在月球表面实现软着陆，即落到月球表面的速度为零，需要选择发动机推力的变化规律，以便使燃料消耗量为最少。如下图所示，



设登月舱的质量为 $m(t)$ ，它离月球表面的高变为 $h(t)$ ，垂直运动速度为 $v(t)$ ，发动机的推力为 $u(t)$ ，月球表面的引力加速度为常数 g ，设登月舱自身的质量为 M_1 ，所携带的燃料质量为 M_2 ，初始高度为 h_0 ，初始的垂直速度为 v_0 ，登月舱自某时刻 $t_0 = 0$ 开始进入登月着陆过程。

问如何选择发动机推力的变化规律，以使燃料消耗量为最少。

姿态控制问题下图是人造卫星姿态控制示意图。



当今应用

小喷嘴喷出燃料时产生的反作用力可以使卫星体旋转并进入要求的姿态。

用 A 和 B 表示的两组斜对称配置的喷嘴是成对工作的。

如果在某时刻 t_0 卫星体偏离要求的姿态一个 $\theta(t_0)$ 角，并且正以 $\dot{\theta}(t_0)$ 的角速度继续偏离。

要求从 t_0 时刻起加上适当的控制力，使卫星经过最短时间重新回到要求的姿态。

如果用 t_f 表示终端时间，则要求 $\theta(t_f) = 0$ ， $\dot{\theta}(t_f) = 0$ ，并且使

$$J = t_f - t_0$$

最小。

这就是上述姿态最优控制问题的性能泛函（指标）。这是一个最短时间问题。

在姿态控制问题中还可以从另外一种观点对控制系统提出要求，例如要求在控制过程中消耗燃料最少。反作用力 E 是由于从小喷嘴喷射出高速燃料（推进剂）产生的，其大小与单位时间里喷射出燃料的数量成正比。

若由 A 喷射出时 F 为正，则由 B 喷射出时 F 为负。但是，单位时间里消耗的燃料总是正的，它与 F 的绝对值成正比，因而与 $u(t)$ 的绝对值也成正比。于是，最省燃料问题的性能泛函可以定义为

$$J = \int_{t_0}^{t_f} |u(t)| dt$$

达到最小。这是一个最少燃料问题。

如果在要求少消耗燃料的同时，还要兼顾时间也要短，那么，性能泛函可以定义为

$$J[u(t)] = \int_{t_0}^{t_f} [\rho + |u(t)|] dt$$

式中权系数 ρ 的大小表示了燃料同时间的相对重要性。

若要求动作快，则加大 p ；若强调省燃料，则减小 p_0 。基于性能指标的最优控制问题，称为燃料-时间问题。

2016A 题系泊系统的设计

近浅海观测网的传输节点由浮标系统、系泊系统和水声通讯系统组成(如图 1 所示)。某型传输节点的浮标系统可简化为底面直径 2m、高 2m 的圆柱体,浮标的质量为 1000kg。系泊系统由钢管、钢桶、重物球、电焊锚链和特制的抗拖移锚组成。锚的质量为 600kg,锚链选用无档普通链环,近浅海观测网的常用型号及其参数在附表中列出。钢管共 4 节,每节长度 1m,直径为 50mm,每节钢管的质量为 10kg。要求锚链末端与锚的链接处的切线方向与海床的夹角不超过 16 度,否则锚会被拖行,致使节点移位丢失。水声通讯系统安装在一个长 1m、外径 30cm 的密封圆柱形钢桶内,设备和钢桶总质量为 100kg。钢桶上接第 4 节钢管,下接电焊锚链。钢桶竖直时,水声通讯设备的工作效果最佳。若钢桶倾斜,则影响设备的工作效果。钢桶的倾斜角度(钢桶与竖直线的夹角)超过 5 度时,设备的工作效果较差。为了控制钢桶的倾斜角度,钢桶与电焊锚链接头可悬挂重物球。

系泊系统的设计问题就是确定锚链的型号、长度和重物球的质量,使得浮标的吃水深度和游动区域及钢桶的倾斜角度尽可能小。

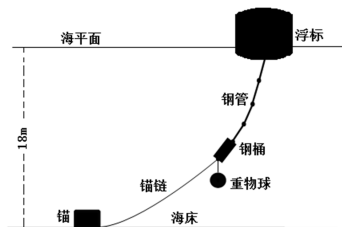


图 8-16 传输节点示意图（仅为结构模块示意图，未考虑尺寸比例）

问题 1 某型传输节点选用 II 型电焊锚链 22.05m，选用的重物球的质量为 1200kg。现将该型传输节点布放在水深 18m、海床平坦、海水密度为 $1.025 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的海域。若海水静止，分别计算海面风速为 12m/s 和 24m/s 时钢桶和各节钢管的倾斜角度、锚链形状、浮标的吃水深度和游动区域。

问题 2 在问题 1 的假设下，计算海面风速为 36m/s 时钢桶和各节钢管的倾斜角度、锚链形状和浮标的游动区域。请调节重物球的质量，使得钢桶的倾斜角度不超过 5 度，锚链在锚点与海床的夹角不超过 16 度。

问题 3 由于潮汐等因素的影响，布放海域的实测水深介于 16m 20m 之间。布放点的海水速度最大可达到 1.5m/s，风速最大可达到 36m/s。请给出考虑风力、水流力和水深情况下的系泊系统设计，分析不同情况下钢桶、钢管的倾斜角度、锚链形状、浮标的吃水深度和游动区域。

说明近海风荷载可通过近似公式

$$F = 0.625 \times S v^2 (N)$$

计算，其中 S 为物体在风向法平面的投影面积 (m^2)， v 为风速 (m/s)。
近海水流力可通过近似公式

$$F = 374 \times S v^2 (N)$$

计算，其中 S 为物体在水流速度法平面的投影面积 (m^2)， v 为水流速度 (m/s)。

2014A 题娥三号软着陆轨道设计与控制策略

嫦娥三号于 2013 年 12 月 2 日 1 时 30 分成功发射，12 月 6 日抵达月球轨道。嫦娥三号在着陆准备轨道上的运行质量为 2.4t，其安装在下部的主减速发动机能够产生 1500N 到 7500N 的可调节推力，其比冲（即单位质量的推进剂产生的推力）为 2940m/s，可以满足调整速度的控制要求。在四周安装有姿态调整发动机，在给定主减速发动机的推力方向后，能够自动通过多个发动机的脉冲组合实现各种姿态的调整控制。嫦娥三号的预定着陆点为 19.51W，44.12N，海拔为-2641m（见附件 1）。嫦娥三号在高速飞行的情况下，要保证准确地在月球预定区域内实现软着陆，关键问题是着陆轨道与控制策略的设计。其着陆轨道设计的基本要求：着陆准备轨道为近月点 15km，远月点 100km 的椭圆形轨道；着陆轨道为从近月点至着陆点，其软着陆过程共分为 6 个阶段（见附件 2），要求满足每个阶段在关键点所处的状态；尽量减少软着陆过程的燃料消耗。

根据上述的基本要求，请你们建立数学模型解决下面的问题：

- (1) 确定着陆准备轨道近月点和远月点的位置，以及娥三号相应速度的大小与方向。
- (2) 确定娥三号的着陆轨道和在 6 个阶段的最优控制策略。
- (3) 对于你们设计的着陆轨道和控制策略做相应的误差分析和敏感性分析。

附件 1：问题的背景与参考资料；

附件 2：娥三号着陆过程的六个阶段及其状态要求；

附件 3：距月面 2400m 处的数字高程图；

附件 4：距月面 100m 处的数字高程图。

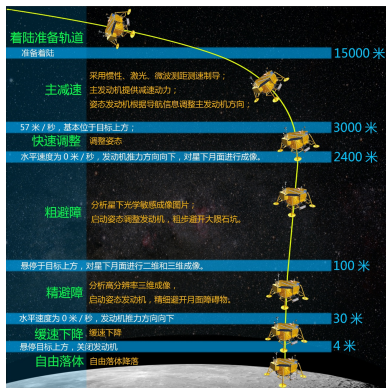


图 8-17 嫦娥三号软着陆过程示意图

在四个面向中的重要应用场景

变分方法建模在习近平总书记提出的“四个面向”（面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康）中具有深刻的理论价值和广泛的工程应用。其核心是通过泛函极值化揭示自然规律、优化系统设计、解决复杂问题。

1. 量子计算与量子调控

-应用场景：设计量子门操作的最优路径，最小化退相干误差。构建量子态演化的作用量泛函 $S[\psi(t)]$ ，通过变分法求解薛定谔方程的最优控制场 $\epsilon(t)$ （如 GRAPE 算法）。

-价值：提升量子比特操控精度，推动容错量子计算发展。

2. 人工智能与机器学习

-应用场景：概率图模型的参数学习与生成式建模。变分推断 (VI) 中最小化 $KL(q_\phi(z)||p(z||x))$ ，将贝叶斯推断转化为优化问题（如变分自编码器 VAE）。

-价值：高效处理高维数据，推动可解释 AI 发展。

3. 新材料设计与物性预测

-应用场景：预测晶体结构的稳定构型。基于密度泛函理论 (DFT)，能量泛函 $E[\rho(\mathbf{r})]$ 取极值确定电子密度分布 $\rho(\mathbf{r})$ 。

-价值：加速新型超导材料、拓扑绝缘体的理论发现。

1. 金融衍生品定价与风险管理

- 应用场景：最小化对冲组合的方差风险，构建投资组合价值泛函 $J[\Delta(t)]$ ，通过变分法求解最优对冲策略 $\Delta(t)$ （随机变分方法）。
- 价值：降低金融机构市场风险，提升衍生品定价精度。

2. 物流网络优化

- 应用场景：全球供应链中最小化运输成本与时间。Monge-Kantorovich 最优运输问题，极小化泛函 $\inf_T \int c(\mathbf{x}, T(\mathbf{x})) d\mu(\mathbf{x})$ 。
- 价值：降低跨境电商物流成本 15

3. 能源市场调度

- 应用场景：电力系统中可再生能源的最优分配。构建电网潮流约束下的成本泛函 $C[P_g(t)]$ ，通过变分不等式求解发电计划 $P_g(t)$ 。
- 价值：促进风光消纳，降低弃电率。

面向国家重大需求

1. 航天器轨道设计与燃料优化

- 应用场景：嫦娥探月工程中的地月转移轨道设计。应用 Pontryagin 极大值原理（变分法推广），极小化燃料消耗泛函 $J = \int \|\mathbf{u}(t)\| dt$ 。
- 价值：节约推进剂 20% 以上，延长探测器寿命。

2. 芯片制造中的光学邻近校正（OPC）

- 应用场景：光刻掩膜图形优化以提升芯片良率。极小化成像误差泛函 $E[I(\mathbf{x})] = \iint |I_{\text{实际}} - I_{\text{目标}}|^2 d\mathbf{x}$ 。
- 价值：突破 5nm 以下制程工艺的“卡脖子”技术。

3. 核聚变装置等离子体控制

- 应用场景：托卡马克中维持等离子体稳定平衡。基于磁流体力学能量泛函 $W[\mathbf{B}, \mathbf{v}]$ 的极值条件设计磁场位形。
- 价值：为“人造太阳”工程提供理论支撑。

面向人民生命健康

1. 医学影像重建与去噪

- 应用场景：低剂量 CT 图像重建以减少辐射伤害。全变分正则化 (TV) 极小化泛函：

$$E[u] = \int_{\Omega} [\lambda \|Au - f\|^2 + |\nabla u|] dx$$

(A 为投影算子, f 为测量数据)。

- 价值：在保证诊断精度的同时降低 50% 辐射剂量。

2. 肿瘤放射治疗计划优化

- 应用场景：最大化肿瘤杀伤并最小化正常组织损伤。构建剂量分布泛函 $D[\mathbf{r}]$, 约束下极小化健康器官受量 (如 $\min \int_{V_{\text{heart}}} D^2 dV$)。
- 价值：提升癌症治疗效果，减少放疗副作用。

3. 生物分子动力学模拟 - 应用场景：预测蛋白质折叠路径以研发靶向药物。最小作用量原理求解分子运动轨迹 $\mathbf{r}(t)$, 作用量泛函

$$S[\mathbf{r}(t)] = \int L(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}) dt.$$

- 价值：加速抗阿尔茨海默病药物设计。

为何变分法是战略科技力量的核心工具？

- 基础性：从最小作用量原理到量子场论，构成现代物理学的数学基石。
- 普适性：适用于连续介质（固体、流体）、离散系统（网络优化）、随机过程（金融工程）。
- 可计算化：深度学习中的变分推断推动生成式 AI 突破。
- 决策支撑：在航天、核能等重大工程中提供全局最优解，避免经验主义风险。

变分方法不仅是数学工具，更是驱动“四个面向”战略落地的引擎级能力。发展变分建模技术，对实现高水平科技自立自强、构建新发展格局具有不可替代的意义。

一、变分模型的构建

1、泛函的定义

回顾**函数的定义**：如果对于变量 x 的某一区域中的每一 x 值， y 有一值与之对应，或者数 y 对应于 x 的关系成立，则称变量 y 是变量 x 的函数，即 $y = y(x)$ 。

具有某种共同性质的函数构成的集合称为**函数类 (Function Class)**。例如，在例 8.1 中，所有的平面曲线都通过点 A 和 B，而过点 A 和 B 就是这个函数集合所具有的共同性质。

常见函数类有:

在开区间 (x_0, x_1) 内连续的函数集, 称为在区间 (x_0, x_1) 上的连续函数类, 记为 $C(x_0, x_1)$ 。在闭区间 $[x_0, x_1]$ 上连续的函数集, 称为在区间 $[x_0, x_1]$ 的连续函数类, 记为 $C[x_0, x_1]$, 其中函数在区间的左端点右连续, 在区间的右端点左连续。

在开区间 (x_0, x_1) 内 n 阶连续可微的函数集, 称为在区间 (x_0, x_1) 上 n 阶连续可微的函数类, 记为 $C^n(x_0, x_1)$, 并约定

$$C^0(x_0, x_1) = C(x_0, x_1).$$

如果对于每个 n , 都有 $y(x) \in C^n(x_0, x_1)$, 那么 $y(x)$ 称为无穷可微函数, 记作 $y(x) \in C^\infty(x_0, x_1)$ 。

在闭区间 $[x_0, x_1]$ 上 n 阶连续可微的函数集, 称为区间 $[x_0, x_1]$ 上 n 阶连续可微的函数类, 记为 $C^n[x_0, x_1]$, 其中函数的 n 阶导数在区间端点单边连续, 并约定

$$C^0[x_0, x_1] = C[x_0, x_1].$$

对于记号 C 和 C^n , 同样也适用于多元函数, 只要把上述区间换成函数所依赖的区域。

变分思想与建模方法

定义 (泛函的定义)

设 S 为一函数集合, 若对于每一个函数 $y(x) \in S$, 有一个实数 J 与之对应, 则称 J 是对应在 S 上的**泛函**, 记作 $J(y(x))$ 。 S 称为 J 的**容许函数集**。

即泛函就是“**函数的函数**”。函数是变量和变量的关系, 泛函是变量与函数的关系。

定义 (容许函数类)

如果一个函数类中的某个函数能够使某个泛函取得极值或可能取得极值, 则该函数类称为变分问题的**容许函数类**(Admissible Function Class)。

容许函数类对应的曲线 (曲面) 称为**容许曲线 (曲面) 类 (或族)**。

定义 (极值函数)

函数类中能使泛函取得极值或可能取得极值的函数 (或曲线) 称为**极值函数**, 或**极值曲线**, 也称为**变分问题的解**。

固定端点的变分问题

固定端点的变分问题

如果可取出线类的端点预先给出且为定值, 则所求泛函极值的问题称为**固定端点的变分问题**(Variational Problem with Fixed end point)。

例 1: 在 $C([a,b])$ 上考虑积分

$$J[y(x)] = \int_a^b y(x) dx$$

任取一个在 $C([a,b])$ 上连续的函数 $y(x)$ 有唯一确定的值与它对应, J 可视为 $y(x)$ 的函数, 因此是泛函。

固定端点的变分问题

例 2: 给定函数 $y(x)$, $x_1 \leq x \leq x_2$, 在 $x = x_a (x_1 \leq x_a \leq x_2)$ 时的值

$$J = y(x)|_{x=x_a}$$

为一泛函。因为当函数 $y(x)$ 给定后, $y(x_a)$ 是一确定的值。

例 3: 考察函数的不定积分

$$J = \int_0^x y(\tau) d\tau$$

因为当函数 $y(x)$ 给定后, 上面的不定积分仍是一个函数, 而不等于某个确定的值。因此不是泛函。

固定端点的变分问题

变分法中有三类基本问题：

- 拉格朗日 (Lagrange) 问题
- 马耶耳 (Mayer) 问题
- 和波尔札 (Bolza) 问题

这三类问题在最优控制问题中都会遇到，它们之间的主要区别在于性能泛函的形式不同。



拉格朗日问题

拉格朗日问题的性能泛函表示为：

$$J[y(x)] = \int_{x_0}^{x_f} F[x, y(x), y'(x)] dx$$

这里 $F[x, y(x), y'(x)]$ 是三个独立变量 $x, y(x), y'(x)$ 区间 $[x_0, x_f]$ 上的已知函数，且二阶连续可微。在例 8.13 中的最小燃料问题就是拉格朗日问题。

马耶耳问题

马耶耳问题的泛函表示为

$$J[y(x)] = \Phi_1(x_f, y(x_f)) - \Phi_2(x_0, y(x_0))$$

在例 8.13 中的最短时间控制问题就是马耶耳问题的特例。



波尔札问题

波尔札问题的性能泛函是

$$J[y(x)] = \Phi_1(x_f, y(x_f)) - \Phi_2(x_0, y(x_0)) + \int_{x_0}^{x_f} F[x, y(x), y'(x)] dx$$

在例 8.13 中，如果在要求少消耗燃料的同时，还要兼顾时间也要短，那么，性能泛函就是波尔札问题的一个实例。

固定端点的变分问题

从上面的分析可以看出，拉格朗日问题的性能泛函是一个积分，马耶耳问题的性能泛函是关于初始时间、初始状态和终端时间、终端状态的某个函数，而波尔札问题的性能泛函则是两者之和。

可见，波尔札问题具有更一般的形式。但是，在这三类问题之间常可互相转化。比如，把泛函

$$J = x_f - x_0$$

改写成

$$J = \int_{x_0}^{x_f} dx$$

固定端点的变分问题

(1) 最简泛函的变分模型的构建

具有一个一元函数的泛函的变分模型称为最简泛函的变分模型，建立这样的变分模型只用到一元微积分。

最简泛函

$F[x, y(x), y'(x)]$ 是三个独立变量 $x, y(x), y'(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上的已知函数，且二阶连续可微，则泛函

$$J[y(x)] = \int_{x_1}^{x_2} F[x, y(x), y'(x)] dx \quad (2.1)$$

称为**最简单的积分型泛函**，简称**最简泛函**。

因对 F 的积分得到的 $J[y(x)]$ 值取决于函数 $y(x)$ 的形式，故 $J[y(x)]$ 是 $y(x)$ 的泛函，也称为**变分积分**。

$J[y(x)]$ 不仅仅只是 $y(x)$ 的函数，还是 x 和 $y'(x)$ 的函数，但是只要求出了 $y(x)$ ， $y'(x)$ 也能求出来了，于是只需写成 $J[y(x)]$ 的形式。

固定端点的变分问题

下面就源头问题，应用微积分思想建立变分模型。

例 8.1、最速降线问题建模

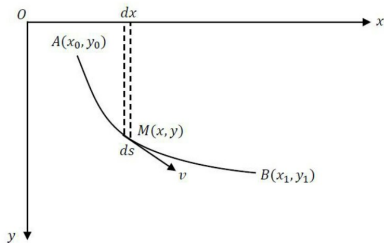
设 A 和 B 是铅直平面上不在同一铅直线上两点，在所有连结 A 和 B 的平面曲线中，求一曲线，使质点仅受重力作用，初速度为零时，沿此曲线从 A 点滑行至 B 点的时间最短。

【问题分析】

显然，最快的路线决不是连结 A , B 两点的直线段。当然，这条直线段在 A , B 两点间的路程最短，但沿这条直线自由下落时，运动速率的增长是比较慢的。如果我们取一条较陡的路程，则虽然路程是加长了，但在路程相当大的一部分中，物体的运动速率较大，所需时间反而较少。

固定端点的变分问题

【模型构建】在过 A 和 B 两点的铅直平面上建立坐标系，将 A 点取为坐标原点， B 点取为 $B(x_1, y_1)$,



固定端点的变分问题

根据能量守恒定律，质点在 A 点的势能将转化为动能。设在曲线 $y(x)$ 上任一点处的速度 $\frac{ds}{dt}$ 。动能与势能守恒有（ s 为弧长）

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = mgy$$

弧长微元可以表示为：

$$ds = \sqrt{1 + y'^2(x)}dx$$

代入动势能守恒式得

$$dt = \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}}dx$$

固定端点的变分问题

于是质点滑行时间应表为 $y(x)$ 的泛函

$$T(y(x)) = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx.$$

因此变分模型为：在适当的函数空间，寻找通过 A, B 两点的函数 $y(x)$ ，使得 $T[y(x)]$ 成为最小值，比如令

$$M = \{y | y \text{ 连接 } AB \text{ 两点的连续可微函数}\},$$

寻求

$$\min_{y(x) \in M} T[y(x)].$$

固定端点的变分问题

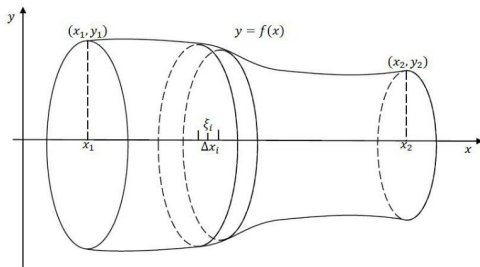
例 8.2、最小旋转面问题建模

设有一正值函数 $y = y(x) > 0$ ，它所代表的曲线通过 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 两点，当这条曲线绕 x 轴旋转的时候，得一旋转面，求使旋转面的面积最小的那个函数 $y = y(x)$ 。

固定端点的变分问题

【问题分析】

在 $y = y(x)$ 上对 $[x_1, x_2]$ 分割，对应于 $y = y(x)$ 上有弧长微元为 Δs_i ，它旋转一周可看成是长为 $2\pi y(\xi_i)$ ，高为 Δs_i 的长方形带状物体。



固定端点的变分问题

因此，微元面积为

$$2\pi y(\xi_i)\Delta s_i = 2\pi y(\xi_i)\sqrt{1 + \left(\frac{y(x_{i-1} + \Delta x_i) - y(x_{i-1})}{\Delta x_i}\right)^2}\Delta x_i$$

将所有微元面积累积分和取极限可得。

即变分模型为：在以 $y(x_1) = y_1$, $y(x_2) = y_2$ 为端点的所有连续可微函数类中，寻找 $y(x)$ 使泛函

$$S[y(x)] = \int_{x_1}^{x_2} 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

取最小。

固定端点的变分问题

例 8.3、悬索形状问题建模

求长度已知的均匀悬索的悬线形状。

【问题分析】

悬线形状是由悬线达到最低位能的要求来决定的，而悬线的位能则由悬线的重心决定。

固定端点的变分问题

【模型构建】

设悬线各点的铅垂线坐标为 $y(x)$ ，并通过 $A(0, y_0)$ 、 $B(x_1, y_1)$ 两点，悬线长度为

$$L = \int_0^{x_1} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (1.11)$$

悬索重心高度为

$$y_c = \frac{1}{L} \int_0^L y ds = \frac{1}{L} \int_0^{x_1} y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (1.12)$$

固定端点的变分问题

求物体重心

在物理学中已经知道有限个质点的重心位置的求法。假如在平面上有 n 个质点 $(x_i, y_i) (i=1, 2, \dots, n)$ ，每一个质点的质量为 m_i ，则这个质点系重心的坐标为

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

现在我们将这个概念加以推广。利用定积分来计算弧的质心，为了简便起见，设它们的质量为均匀的，即密度为常数 ρ ，这时重心由图形的形状完全决定，所以均匀物体的质心也叫做形心。

固定端点的变分问题

设 l 为平面上的一段光滑曲线, 把 l 分成 n 个小段 $\Delta l_1, \Delta l_2, \dots, \Delta l_n$, 其长度分别为 $\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_n$ 。那么, 每一小段的质量为 $\rho \Delta s_i$ 。在 Δl_i 内任取一点 (ξ_i, η_i) , 并把每一段看作是质量集中在这点的质点, 于是利用上述质点系质心坐标的公式, 便知 l 的质心坐标 (x, y) 有近似公式

$$\bar{x} \approx \frac{\sum_{i=1}^n \xi_i \rho \Delta s_i}{\sum_{i=1}^n \rho \Delta s_i} = \frac{\sum_{i=1}^n \xi_i \Delta s_i}{\sum_{i=1}^n \Delta s_i},$$
$$\bar{y} \approx \frac{\sum_{i=1}^n \eta_i \rho \Delta s_i}{\sum_{i=1}^n \rho \Delta s_i} = \frac{\sum_{i=1}^n \eta_i \Delta s_i}{\sum_{i=1}^n \Delta s_i},$$

固定端点的变分问题

记 $\lambda = \max |\Delta|$, 则 λ 越小时, 上述公式的近似程度越高, 令 $\lambda \rightarrow 0$ 得

$$\bar{x} = \frac{\int_l x ds}{\int_l ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_l y ds}{\int_l ds}$$

具体地, 如果曲线段方程为 $y = f(x) (a \leq x \leq b)$, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 则此曲线段的质心坐标为:

$$\bar{x} = \frac{\int_l x ds}{s} = \frac{\int_l x \sqrt{1 + (y')^2} dx}{s},$$

$$\bar{y} = \frac{\int_l y ds}{s} = \frac{\int_l y \sqrt{1 + (y')^2} dx}{s}$$

固定端点的变分问题

如果密度不是常数，而是 x 的连续函数 $\rho = \rho(x) (a \leq x \leq b)$ 。那么完全类似地可得曲线段质心的坐标为：

$$\bar{x} = \frac{\int_l x \rho(x) ds}{\int_l \rho(x) ds} = \frac{\int_l x dm}{m},$$

$$\bar{y} = \frac{\int_l y \rho(x) ds}{\int_l \rho(x) ds} = \frac{\int_l y dm}{m},$$

其中 $dm = \rho(x) ds$, $m = \int_l \rho(x) ds$ 为曲线段的总质量。

固定端点的变分问题

例 1 求以 r 为半径的半圆弧的形心。

设此半圆弧的方程为

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}$$

由对称性知道 $\bar{x} = 0$, 因此只要求 $\bar{y}$, 对半圆弧而言

$$\bar{y} = \frac{\int_{-r}^r y \sqrt{1 + (y')^2} dx}{s} = \frac{2\pi \int_{-r}^r y \sqrt{1 + (y')^2} dx}{2\pi s} = \frac{F}{2\pi s}$$

此处 F 为将半圆弧绕 x 轴旋转而成的旋转体之侧面积, 也就是以 r 为半径的球的表面积, 所以

$$\bar{y} = \frac{4\pi r^2}{2\pi \cdot \pi r} = \frac{2r}{\pi}$$

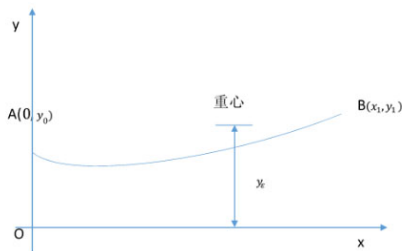
这个例子给出了一个公式 $\bar{y} = -\frac{F}{2\pi s}$ 它对不取负值的 $f(x)$ 总是成立, 它指出了曲线段形心的纵坐标 $\bar{y}$ 和此曲线段绕 x 轴所成旋转面的侧面积以及弧长 s 三者之间的关系。

固定端点的变分问题

问题变为：

在通过 $y(0) = y_0$, $y(x_1) = y_1$ 两点，并满足 (1.11) 式的一切曲线 $y = y(x)$ 中，求使 (1.12) 式中的 y_c 为极小的函数 $y = y(x)$ 。
这是一个“端点已定不变的条件变分命题”。

悬索的形状和坐标



固定端点的变分问题

归纳：可把最简、边界已定不变的变分模型写为：

在通过 $y(x_1) = y_1, y(x_2) = y_2$ 两点的条件下，选取 $y(x)$ ，使泛函

$$J = \int_{x_1}^{x_2} F[x, y(x), y'(x)] dx$$

为极值。其中 $y'(x) = \frac{dy}{dx}$, $F(x, y, y')$ 为一已知的 x, y, y' 的函数, $F(x, y, y')$ 还有一些可微的条件。 $y(x)$ 也视所处理的问题的不同而有一些可微的条件。

它是在变分法的发展过程中，欧拉和拉格朗日所最先处理的变分问题。

固定端点的变分问题

例 8.4、费马 (Fermat) 原理建模

通过介质的光路，使光线通过这一段光路所需时间为最小值。
以二维空间为例。设介质的折光率为 $u(x,y)$ ，而光线通过介质的速度

$$v(x,y) = \frac{c}{u(x,y)},$$

其中 c 为真空光速。

从原点 $(0,0)$ 到 (x,y) 点的光行时间为

$$T = \int_0^t \frac{ds}{v} = \frac{1}{c} \int_0^{x_1} u(x,y) \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (1.10)$$

其中 $y=y(x)$ 为待定的光线通过的路线。

费马定理成为：“求 $y(x)$ ，使 (1.10) 式中的泛函 T 成为最小值”。

固定端点的变分问题

(2) 具有高阶导数的变分模型

上述泛函还可以推广为包括 $y(x)$ 的高阶导数

$$y''(x), y'''(x), y^{(n)}(x)$$

等。例如对泛函

$$J = \int_{x_1}^{x_2} F[x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)] dx$$

的变分问题。

固定端点的变分问题

在这样的变分问题中，边界条件可如下

$$y(x_1) = y_1,$$

$$y'(x_1) = y'_1,$$

$$y''(x_1) = y''_1,$$

.....

$$y^{(n-1)}(x_1) = y_1^{(n-1)}$$



固定端点的变分问题

$$y(x_2) = y_2,$$

$$y'(x_2) = y'_2,$$

$$y''(x_2) = y''_2,$$

.....

$$y^{(n-1)}(x_2) = y_2^{(n-1)}$$

即在边界点上给出函数值和直到 $(n-1)$ 阶导数值。



固定端点的变分问题

(3) 具有多个一元函数的变分模型

还可以推广到泛函有两个或多个函数的情况。如泛函形式为

$$J = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y', \dots, y^{(n)}; z, z', z'', \dots, z^{(n)}) dx$$

(4) 具有多元函数的变分模型

也可以推广到含有多个自变量的函数的泛函。这时，泛函是一个重积分，例如二个自变量的泛函为

$$J = \iint_{\Omega} F(x, y, z, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}) dx dy$$

所有函数 $z(x, y)$ 。在区域 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 上的值已给出，即所有容许曲面都要经过 $\partial\Omega$ 。

固定端点的变分问题

例 8.7、极小曲面问题建模

考虑平面有界区域 Ω ，在边界 $\partial\Omega$ 上给定空间闭曲线

$$l: \begin{cases} x = x(s) \\ y = y(s) \\ u = \varphi(s) \end{cases} \quad (0 \leq s \leq s_0)$$

这里 $x = x(s)$, $y = y(s)$ 为平面曲线 $\partial\Omega$ 的方程。

求一张定义在 $\bar{\Omega}$ 上的曲面 S ，使得

1. S 以 l 为界
2. S 的表面积最小。

固定端点的变分问题

换言之，在所有定义在 $\bar{\Omega}$ 上并以 l 为周界的曲面中，要寻求一张曲面，使它的表面积最小。即给定函数集合

$$M_\varphi = \{v | v \in C^1(\bar{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = \varphi\}$$

求 $u \in M_\varphi$ ，使得

$$J(u) = \text{Min} J(v) \quad (1.13)$$

固定端点的变分问题

其中

$$J(v) = \iint_{\Omega} \sqrt{1 + v_x^2 + v_y^2} dx dy$$

J 是一个从 M_{φ} 到实数轴的函数

$$J : M_{\varphi} \rightarrow \mathbb{R}$$

这里 $J(v)$ 称为定义在函数集合 M_{φ} 上的泛函。 u 是泛函 $J(v)$ 在集合 M_{φ} 上达到极小值的“点”，

可动边界变分模型的构建

三、可动边界变分模型的构建

前面在研究泛函的极值问题时，都假设其积分限固定不变，即其容许曲线都通过 A, B 这两个固定端点。

但在许多实际问题中，泛函的积分限既可以固定，也可以变动。

如果泛函的积分限可变，或积分区域固定而缺少边界条件，则这样的变分问题称为可动边界的变分问题。

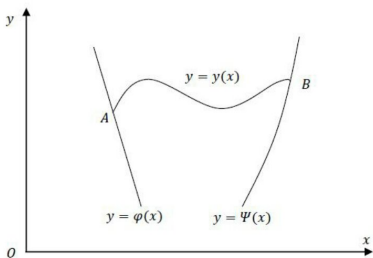
当泛函的容许曲线在边界上的值没有明显给出时，这样的变分问题称为无约束变分问题。

可动边界变分模型的构建

设泛函

$$J[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y') dx$$

其可取曲线 $y = y(x) \in C^2$ 函数，且两个端点 $A(x_0, y_0), B(x_1, y_1)$ 分别在两个给定的 C^2 函数 $y = \varphi(x)$ 与 $y = \psi(x)$ 上移动，见下图，



这个泛函称为可动边界的最简泛函。

四、条件极值变分模型的构建

在自然科学和工程技术中所遇到的变分问题，有时要求极值函数除满足给定的边界条件外，还要满足一定的附加约束条件，这就是泛函的条件极值问题。在泛函所依赖的函数上附加某些约束条件来求泛函的极值问题称为**条件极值的变分问题**。

泛函的条件极值的计算方法与函数的条件极值的计算方法类似，可用拉格朗日乘数法来实现，这就是，选一个新的泛函，使原泛函的条件极值问题转化为与之等价的无条件极值问题。

条件极值变分模型的构建

例 8.5、测地线 (Geodesic line) 问题建模

设 $\varphi(x, y, z) = 0$ 是一已知曲面, 求曲面 $\varphi(x, y, z) = 0$ 上所给两点 $A(x_0, y_0, z_0)$, $B(x_1, y_1, z_1)$ 间长度最短的曲线 C 。这个最短曲线叫测地线。

【问题分析】 设这条曲线的方程可以写成

$$y = y(x), z = z(x), x_0 \leq x \leq x_1$$

式中, $y(x), z(x)$ 是连续可微函数, 因为曲线在曲面 $\varphi(x, y, z) = 0$ 上, 所以 $y(x), z(x)$ 满足约束条件

$$\varphi(x, y(x), z(x)) = 0$$

条件极值变分模型的构建

【模型构建】

在曲面上 $A(x_0, y_0, z_0)$ 和 $B(x_1, y_1, z_1)$ 两点间的曲线弧长微元

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dx}\right)^2} dx$$

长度为

$$L = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dx}\right)^2} dx \quad (1.5)$$

于是, 变分模型可写成: 在满足 $\varphi(x, y, z) = 0$ 且经过 A、B 两点的一切 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 的函数中, 选取一对 $y(x), z(x)$, 使 (1.5) 式中的泛函 L 为最小。

条件极值变分模型的构建

例 8.6、等周问题 (isoperimetric problem) 建模 在长度一定的封闭曲线中, 什么曲线所围成面积最大。

【问题分析】

将所给曲线用参数形式表达为

$$x = x(s), y = y(s),$$

因为这条曲线是封闭的, 所以

$$x(s_0) = x(s_1), \quad y(s_0) = y(s_1),$$

这条曲线的周长为:

$$L = \int_{s_0}^{s_1} \sqrt{\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2} ds \quad (1.7)$$

条件极值变分模型的构建

【模型构建】

根据格林公式，其所围成面积 S 为：

$$\begin{aligned} S &= \iint_R dx dy \\ &= \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx) \\ &= \frac{1}{2} \int_{s_0}^{s_1} \left(x \frac{dy}{ds} - y \frac{dx}{ds} \right) ds \quad (1.8) \end{aligned}$$

等周问题于是可写成：在满足 $x(s_0) = x(s_1)$, $y(s_0) = y(s_1)$ 和 (1.7) 式条件的一切 $x = x(s)$, $y = y(s)$ 的函数中选取一对 $x = x(s)$, $y = y(s)$ 函数，使 (1.8) 式中的泛函 S 为最大。

同时，其边界（这里是端点）也已固定不变；而且它是两个函数 $x = x(s)$, $y = y(s)$ 所确定的泛函。

函数的连续和泛函的连续

1. 函数的连续和泛函的连续

如果对于变量 x 的微小改变，有相对应的函数 $y(x)$ 的微小改变，则就说函数 $y(x)$ 是连续的，亦即是说：如果对于一个任给的正数 ε ，可以找到一个 δ ，当 $|x - x_1| < \delta$ 时，能使 $|y(x) - y(x_1)| < \varepsilon$ ，就说 $y(x)$ 在 $x = x_1$ 处连续。

函数的连续和泛函的连续

对于泛函也有类似的定义。为了研究泛函的连续与极值，需引入函数的距离和邻域的概念。

设函数 $y(x)$, $y_0(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有连续的 n 阶导数，则这两个函数 0 到 n 阶导数之差的绝对值中最大的那个数

$$d_n[y(x), y_0(x)] = \max_{0 \leq i \leq n} \max_{a \leq x \leq b} |y^{(i)}(x) - y_0^{(i)}(x)|$$

称为函数 $y(x)$, $y_0(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的 n 阶距离 或 n 级距离。

函数的连续和泛函的连续

特别, 当 $n=0$ 时

$$\begin{aligned}d_0[y(x), y_0(x)] &= \max_{a \leq x \leq b} |y^{(0)}(x) - y_0^{(0)}(x)| \\&= \max_{a \leq x \leq b} |y(x) - y_0(x)|\end{aligned}$$

称为函数 $y(x)$, $y_0(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的零阶距离或零级距离。显然, 两条曲线重合的充要条件是两条曲线间的零阶距离等于零。

函数的连续和泛函的连续

当 $n = 1$ 时

$$d_1[y(x), y_0(x)] = \max_{0 \leq i \leq 1} \max_{a \leq x \leq b} |y^{(i)}(x) - y_0^{(i)}(x)|$$

称为函数 $y(x)$, $y_0(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的 **一阶距离** 或 **一级距离**。

函数的连续和泛函的连续

设已知函数 $y_0(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有连续的 n 阶导数, 则所有与函数 $y_0(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的 n 级距离小于正数 δ 的函数 $y(x)$ 所组成的集合称为函数 $y_0(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的 n 级 δ 邻域, 记为 $N_n[\delta, y_0(x)]$, 即

$$N_n[\delta, y_0(x)] = \{y(x) | y(x) \in C^n[a, b], d_n[y(x), y_0(x)] < \delta\}$$

根据上述定义, 函数 $y_0(x)$ 的 n 级 δ 邻域内的任一函数 $y(x)$ 应在所讨论的区间内同时满足下列不等式:

$$|y(x) - y_0(x)| < \delta,$$

$$|y'(x) - y_0'(x)| < \delta,$$

...

$$|y^{(n)}(x) - y_0^{(n)}(x)| < \delta$$

函数的连续和泛函的连续

函数 $y_0(x)$ 的零级 δ 邻域由所有满足 $|y(x) - y_0(x)| < \delta$ 的函数 $y(x)$ 所组成。

而函数 $y_0(x)$ 的一级 δ 邻域则由所有满足 $|y(x) - y_0(x)| < \delta$, $|y'(x) - y_0'(x)| < \delta$ 的函数 $y(x)$ 所组成。

所以 $y_0(x)$ 的一级 δ 邻域是 $y_0(x)$ 的零级 δ 邻域的一部分。

函数的连续和泛函的连续

若 $y(x) \in N_n[\delta, y_0(x)]$, 则 $y(x)$ 与 $y_0(x)$ 称为具有 n 阶的 δ 接近度。

若对于任意给定的一个正数 ε , 总可以找到一个 $\delta > 0$, 只要 $d_n[y(x), y_0(x)] < \delta$, 即 $y(x) \in N_n[\delta, y_0(x)] \subset F$ 都有 $|J[y(x)] - J[y_0(x)]| < \varepsilon$ 成立, 则 $J[y(x)]$ 称为在函数 $y_0(x)$ 处具有 n 阶 δ 接近度的连续泛函。

函数的微分和泛函的变分

2、函数的微分和泛函的变分

函数的微分有两个定义，一个通常的定义，对函数 $y = y(x)$ 定义域中的一点 x_0 ，若存在一个只与 x_0 有关，而与 Δx 无关的数 $A(x_0)$ ，使得当 $\Delta x \rightarrow 0$ ，函数的增量 $\Delta y = y(x_0 + \Delta x) - y(x_0)$ 可以展开为线性项和非线性项

$$\Delta y = A(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$$

于是，就称 $y(x)$ 是可微的，此时， Δx 称为自变量的微分，记为 dx 。而将 Δy 线性主要部分就称为因变量（函数）的微分，记为

$$dy = A(x)\Delta x = y'(x)\Delta x$$

这是因为根据定义， $A(x) = y'(x)$ 是函数的导数，而且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = y'(x)$ 所以，函数的微分是函数增量的主部，这个主部对于 Δx 来说是线性的。

函数的微分和泛函的变分

同样, 设 ε 为一小参数, 并将 $y(x + \varepsilon \Delta x)$ 对 ε 求导数, 即得:

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} y(x + \varepsilon \Delta x) = y'(x + \varepsilon \Delta x) \Delta x$$

当 ε 趋近于零时,

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} y(x + \varepsilon \Delta x)|_{\varepsilon \rightarrow 0} = y'(x) \Delta x = dy(x)$$

这就证明了 $y(x + \varepsilon \Delta x)$ 在 $\varepsilon = 0$ 处对 ε 的导数就等于 $y(x)$ 在 x 处的微分。这是函数微分的第二种定义。

函数的微分和泛函的变分

泛函的变分也有类似的两个定义：

对于 $y(x)$ 在 $y_0(x)$ 的增量记为

$$\delta y(x) = y(x) - y_0(x)$$

也称为函数的变分。

由它所引起的泛函的增量，定义为

$$\Delta J = J[y(x) + \delta y(x)] - J[y(x)]$$

可以展开为线性的泛函项和非线性的泛函项

$$\Delta J = L[y(x), \delta y(x)] + r[(y(x), \delta y(x))] \quad (2.8)$$



函数的微分和泛函的变分

其中 $L[y(x), \delta y(x)]$ 对 $\delta y(x)$ 说来是线性的泛函项, 即

$$L[y(x), C\delta y(x)] = CL[y(x), \delta y(x)],$$

C 是任意常数;

$$L[y(x), \delta y(x) + \delta y_1(x)] = L[y(x), \delta y(x)] + L[y(x), \delta y_1(x)]$$

函数的微分和泛函的变分

例：典型的线性泛函有

$$J[y(x)] = \int_{x_1}^{x_2} [p(x)y(x) + q(x)y'(x)]dx$$

例：内积

$$(f, g) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} fg dx$$

例： $J[y(x)] = \int_{x_1}^{x_2} y^3(x)dx$ 不是线性泛函。

函数的微分和泛函的变分

(2.8) 式中的 $r(y(x), \delta y(x))$ 是 $\delta y(x)$ 的高阶无穷小项。于是 (2.8) 式中泛函增量 ΔJ 对于 $\delta y(x)$ 说是线性主要部分，即 $L[y(x), \delta y(x)]$ ，就叫做泛函 $J[y(x)]$ 在 $y(x)$ 上的一阶变分，用 $\delta J[y(x)]$ 或 δJ 来表示。

$$\delta J = L[y(x), \delta y(x)].$$

所以，泛函的变分是泛函增量的线性主部，而且这个主部对于变分 $\delta y(x)$ 来说是线性的。

函数的微分和泛函的变分

同样也有拉格朗日的泛函变分定义：

泛函变分是 $J[y(x) + \varepsilon \delta y(x)]$ 对 ε 的导数在 $\varepsilon = 0$ 时的值。因为根据 (2.8) 式，我们有

$$J[y(x) + \varepsilon \delta y(x)] = J[y(x)] + L[y(x) + \varepsilon \delta y(x)] + r(y(x), \varepsilon \delta y(x))$$

根据 L 和 r 的性质

$$L[y(x), \varepsilon \delta y(x)] = \varepsilon L[y(x), \delta y(x)]$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{r(y(x), \varepsilon \delta y(x))}{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{r(y(x), \varepsilon \delta y(x))}{\varepsilon \delta y(x)} \delta y(x) = 0$$

函数的微分和泛函的变分

于是有

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \varepsilon} J[y(x) + \varepsilon \delta y(x)] &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J[y(x) + \varepsilon \delta y(x)] - J[y(x)]}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{L[y(x), \varepsilon \delta y(x)] + r(y(x), \varepsilon \delta y(x))}{\varepsilon} \\ &= L[y(x) + \delta y(x)] = \delta J[y(x)]\end{aligned}$$

就证明了拉格朗日的泛函变分定义为

$$\delta J = \left. \frac{\partial}{\partial \varepsilon} J[y(x) + \varepsilon \delta y(x)] \right|_{\varepsilon \rightarrow 0} \quad (2.9)$$

通常我们应用这个定义来求泛函的一阶变分。

函数的微分和泛函的变分

例：试求泛函

$$J[y(x)] = y^2(x_0) + \int_{x_1}^{x_2} (xy + y'^2(x)) dx$$

的变分。

解：根据变分的定义

$$J[y(x) + \varepsilon \delta y] = [y(x_0) + \varepsilon \delta y(x_0)]^2 + \int_{x_1}^{x_2} [x(y + \varepsilon \delta y) + (y' + \varepsilon \delta y')^2] dx$$

于是

$$\frac{\partial J[y(x) + \varepsilon \delta y]}{\partial \varepsilon} = 2[y(x_0) + \varepsilon \delta y(x_0)] \delta y(x_0) + \int_{x_1}^{x_2} [x \delta y + 2(y' + \varepsilon \delta y') \delta y'] dx$$

因此有

$$\delta J = \frac{\partial J[y(x) + \varepsilon \delta y]}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = 2y(x_0) \delta y(x_0) + \int_{x_1}^{x_2} (x \delta y + 2y' \delta y') dx$$

3、极值与变分

如果函数 $y(x)$ 在 $x = x_0$ 的附近的任意点上的值都不大（小）于 $y(x_0)$ ，也即 $y(x) - y(x_0) \leq 0 (\geq 0)$ 时，则称函数 $y(x)$ 在 $x = x_0$ 上达到极大（极小）。若在 x_0 处可导，则 $dy = 0$ 。

极值与变分

对于泛函 $J[y(x)]$ 而言, 也有相类似的定义:

设 $J[y(x)]$ 为在某一容许函数类 $F = \{y(x)\}$ 中定义的泛函, $y_0(x)$ 为 F 中的一个函数。如果对于 F 中任一函数 $y(x)$, 都有 $\Delta J = J[y(x)] - J[y_0(x)] \geq 0$ 或 ≤ 0 则泛函 $J[y(x)]$ 称为在 $y_0(x)$ 上取得绝对极小值或绝对极大值。

绝对极小值与绝对极大值统称为绝对极值 (Absolute Extremum)。

如果函数 $y(x)$ 仅限于 $y_0(x)$ 的某个邻域, 且有 $\Delta J = J[y(x)] - J[y_0(x)] \geq 0$ 或 ≤ 0 则泛函 $J[y(x)]$ 称为在 $y_0(x)$ 上取得相对极小值或相对极大值。

相对极小值与相对极大值统称为相对极值 (Relative Extremum)。

极值与变分

利用变分的表达式 (2.9) 可以得到泛函极值与变分的关系。
若 $J[y(x)]$ 在 $y_0(x)$ 达到极值 (极大或极小), 则

$$\delta J[y_0(t)] = 0 \quad (2.10)$$

这是因为对任意给定的 δy , $J(y_0 + \varepsilon \delta y)$ 是 ε 的函数, 该函数在 $\varepsilon = 0$ 处达到极值。根据函数极值的必要条件知

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} J(y_0(x) + \varepsilon \delta y(x))|_{\varepsilon=0} = 0$$

于是由 (2.9) 式直接得到 (2.10) 式。

若泛函 $J[y(x)]$ 在 $y = y(x)$ 上达到极值, 则它在 $y = y(x)$ 上的变分 δJ 等于零。

泛函的变分 δJ 等于零称为泛函极值的必要条件, 也称为泛函 $J[y(x)]$ 的欧拉方程。

变分问题的求解

变分问题的求解有两种方法:

一种是归结为求解对应的欧拉方程的边值问题, 称为变分问题的间接方法。但由于只有一些特殊情形的欧拉方程才求得出精确解,

因此需要另外的求解方法, 这就形成了变分问题的直接方法。

变分问题的求解

1900 年 8 月，著名数学家希尔伯特在巴黎举行的第二届国际数学家大会上，提出了 23 个重大数学问题，其中最后一个问题就是关于变分问题的直接求解问题，是指不通过求解欧拉方程而直接从泛函出发，求出使泛函取得极值的近似表达式。

变分问题的求解

一、变分问题的求解

为了后面的推导，我们先给出下面的预备定理：

定理 (变分法的基本预备定理)：

如果函数 $F(x)$ 在线段 (x_1, x_2) 上连续，且对于只满足某些一般条件的任意选定的函数 $\delta y(x)$ ，有

$$\int_{x_1}^{x_2} F(x) \delta y(x) dx = 0 \quad (2.10)$$

则在线段 (x_1, x_2) 上，有 $F(x) = 0$

$\delta y(x)$ 一般条件为： 1. 一阶或者高阶可微分；

2. 在线段 (x_1, x_2) 的端点处为 0；

3. $|\delta y(x)| < \varepsilon$ ，或 $|\delta y(x)|$ 及 $|\delta y'(x)| < \varepsilon$ 等。

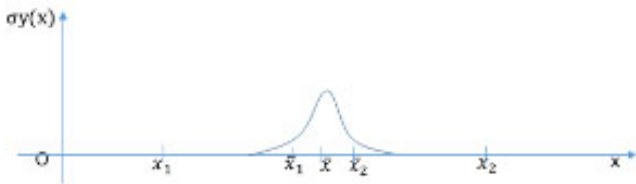
变分问题的求解

证明:

用反证法, 假设 $F(x)$ 在点 $x = \bar{x}$ 处不等于零, 则我们可以选取区域

$$\bar{x}_1 \leq \bar{x} \leq \bar{x}_2,$$

使得在这个区域内, $F(x)$ 正负号不变。



变分问题的求解

如图, 选取函数 $\delta y(x)$, 使当 $x_1 \leq x \leq \bar{x}_1$, $\bar{x}_2 \leq x \leq x_2$ 有 $\delta y(x) = 0$, 当 $\bar{x}_1 \leq x \leq \bar{x}_2$ 时有 $\delta y(x) = k(x - \bar{x}_1)^{2n}(\bar{x}_2 - x)^{2n}$, 这个函数 $\delta y(x)$ 在 (x_2, x_1) 内, 除 $x = \bar{x}$ 附近即 $\bar{x}_1 \leq \bar{x} \leq \bar{x}_2$ 外, 都等于零。满足

- (1) 到处都 $2n-1$ 阶可导;
 - (2) 在 (x_1, x_2) 的端点都等于零;
 - (3) 如果选取一个很小的 k , 则一定能使 $|\delta y(x)| < \varepsilon$, 或 $|\delta y(x)|$ 及 $|\delta y'(x)| < \varepsilon$ 得到满足。
- 于是又

$$\int_{x_1}^{x_2} \mathbf{F}(x) \delta y(x) dx = \int_{\bar{x}_1}^{\bar{x}_2} \mathbf{F}(x) k(x - \bar{x}_1)^{2n} (\bar{x}_2 - x)^{2n} dx \neq 0$$

这和 (2.10) 式的条件矛盾, 因此 $F(x)$ 在 $x = \bar{x}$ 处一定等于零, 但 $x = \bar{x}$ 是任意选取的, 所以 $F(x)$ 到处都等于零。即 $F(x) = 0, x_1 < x < x_2$ 这就证明了变分法的基本预备定理。

变分问题的求解

对于多变量的问题，也有类似的变分预备定理。

例如：如果 $F(x,y)$ 在 (x,y) 平面内 S 域中连续，设 $\delta z(x,y)$ 在 S 域的边界上为零，

$$|\delta z| \leq \varepsilon, |\delta z'_x| < \varepsilon, |\delta z'_y| < \varepsilon$$

还满足连续性及其一阶或者高阶的可微性，对于这样选取的 $\delta z(x,y)$ 而言，有

$$\int_S \int_F (x,y) \delta z(x,y) dx dy = 0$$

则在域 S 内 $F(x,y) \equiv 0$ 其证明方法和单变量的 $F(x)$ 很相似。

端点固定的最简泛函的欧拉方程

端点固定的最简泛函的欧拉方程

求泛函

$$J = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y(x), y'(x)) dx \quad (2.14)$$

的极值, 一般是用泛函极值的必要条件去寻找一条曲线 $y(x)$, 使给定的二阶连续可微函数 F 沿该曲线的积分达到极值. 常称这条曲线为**极值曲线** (或**轨线**), 记为 y^* .

端点固定的最简泛函的欧拉方程

现在研究最简单的泛函式的极值问题所得到的欧拉方程，其中能够确定泛函的极值曲线 $y=y(x)$ 的边界是已定不变的，而且 $y(x_1)=y_1$, $y(x_2)=y_2$ ，函数 $F(x,y,y')$ 将认为是三阶可微的。

首先让我们用拉格朗日法求泛函变分

$$J[y + \varepsilon \delta y] = \int_{x_1}^{x_2} F[x, y + \varepsilon \delta y, y' + \varepsilon \delta y'] dx$$

于是有

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} J[y + \varepsilon \delta y] = \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \frac{\partial}{\partial y} F[x, y + \varepsilon \delta y, y' + \varepsilon \delta y'] \delta y + \frac{\partial}{\partial y'} F[x, y + \varepsilon \delta y, y' + \varepsilon \delta y'] \delta y' \right\} dx \end{aligned}$$

让 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$\delta J = \frac{\partial}{\partial \varepsilon} J[y + \varepsilon \delta y] |_{\varepsilon \rightarrow 0} = \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' \right] dx \quad (2.15)$$

端点固定的最简泛函的欧拉方程

其中

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} F(x, y, y')$$
$$\frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{\partial}{\partial y'} F(x, y, y')$$

而且

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' dx = \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \frac{d}{dx} \left[\frac{\partial F}{\partial y'} \delta y \right] - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \delta y \right\} dx \quad (2.16)$$

所以, 得

$$\delta J = \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y \Big|_{x_1}^{x_2} + \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right\} \delta y dx = 0 \quad (2.15)$$

但是 $\delta y(x_2) = \delta y(x_1) = 0$, 这是固定的边界条件, 所以得

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' dx = - \int_{x_1}^{x_2} \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \delta y dx$$

端点固定的最简泛函的欧拉方程

最后, 从 (2.15), (2.16) 式得变分极值条件

$$\delta \Pi = \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right\} \delta y dx$$

根据变分法的基本预备定理, 求得本题的欧拉方程

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \quad (2.17)$$

这里的第二项是对 x 的全导数, 不是偏导数, 而且 $F = F(x, y, y')$, 所以

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y'} + \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial y'} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial^2 F}{\partial y'^2} \frac{dy'}{dx} = F''_{xy'} + F''_{yy'} y' + F''_{y'y'} y''$$

其中 $F''_{xy'}, F''_{yy'}, F''_{y'y'}$ 都是 $F = F(x, y, y')$ 对 x, y, y' 的二阶偏导数,

$y' = \frac{dy}{dx}, y'' = \frac{d^2 y}{dx^2}$ 所以欧拉方程 (2.17) 式也可以写成

$$F'_y - F''_{xy'} - F''_{yy'} y' - F''_{y'y'} y'' = 0 \quad (2.18)$$

端点固定的最简泛函的欧拉方程

这是 1744 年欧拉方程所得出的著名方程。欧拉原著 (1744) 用了很迂回繁琐的推导过程，拉格朗日用了现在称为拉格朗日法的方法简捷地得到了相同的结果 (1755)，所以现在也有人称这个方程为欧拉-拉格朗日方程。

端点固定的最简泛函的欧拉方程

这是 $y(x)$ 的一个二阶微分方程，其积分有两个常数 C_1, C_2 ，它的积分曲线 $y = y(x, C_1, C_2)$ 叫作极值曲线。只有在这族极值曲线上，泛函 (2.14) 式才能达到极值。积分常数是极值曲线通过 $y(x_1) = y_1, y(x_2) = y_2$ 这两个端点条件所决定的。

端点固定的最简泛函的欧拉方程

最简泛函的几种特殊情形

(1) F 不依赖于 $\dot{y}$, 即 $F = F(x, y)$

这时 $F_{\dot{y}} \equiv 0$, 欧拉方程为 $F_y(x, y) = 0$, 这是一个函数方程, 以隐函数形式给出 $y(x)$, 其不满足边界条件: $y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1$, 因此变分问题无解.

(2) F 不依赖 y , 即 $F = F(x, \dot{y})$, 欧拉方程为

$$\frac{d}{dx} F_{\dot{y}}(x, \dot{y}) = 0$$

将上式积分便得

$$F_{\dot{y}}(x, \dot{y}) = c_1$$

由此可求出 $\dot{y} = \varphi(x, c_1)$, 积分后得到可能的极值曲线族

$$y = \int_{x_0}^{x_1} \varphi(x, c_1) dx.$$

端点固定的最简泛函的欧拉方程

(3) F 只依赖于 $\dot{y}$, 即 $F = F(\dot{y})$

这时 $F_y = 0$, $F_{x\dot{y}} = 0$, $F_{y\dot{y}} = 0$, 欧拉方程为

$$\dot{y}F_{\dot{y}\dot{y}} = 0$$

由此可设 $\dot{y} = 0$ 或 $F_{\dot{y}\dot{y}} = 0$, 如果 $\dot{y} = 0$, 则得到含有两个参数的直线族 $y = c_1x + c_2$, 另外若 $F_{\dot{y}\dot{y}} = 0$ 有一个或几个实根时, 则除了上面的直线族外, 又得到含有一个参数 c 的直线族 $y = kx + c$, 它包含于上面含有两个参数的直线族 $y = c_1x + c_2$ 中, 于是, 在 $F = F(\dot{y})$ 情况下, 极值曲线必然是直线族.

端点固定的最简泛函的欧拉方程

(4) F 只依赖于 y 和 $\dot{y}$, 即 $F = F(y, \dot{y})$

这时有 $F_{x\dot{y}} = 0$, 故欧拉方程为

$$F_y - \dot{y}F_{y\dot{y}} - \dot{y}F_{\dot{y}\dot{y}} = 0$$

注意到 F 不依赖于 x , 于是有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(F - \dot{y}F_{\dot{y}}) &= F_y\dot{y} + F_{\dot{y}}\dot{y} - \dot{y}F_{\dot{y}} - \dot{y}\frac{d}{dx}F_{\dot{y}} \\ &= \dot{y}(F_y - \frac{d}{dx}F_{\dot{y}})\end{aligned}$$

展开 $\frac{d}{dx}F_{\dot{y}}$ 得到

$$\frac{d}{dx}(F - \dot{y}F_{\dot{y}}) = \dot{y}(F_y - \dot{y}F_{y\dot{y}} - \dot{y}F_{\dot{y}\dot{y}}) = 0$$

由此方程积分得

$$F - \dot{y}F_{\dot{y}} = c_1.$$

例 8.1、最速降线问题求解

设 A 和 B 是铅直平面上不在同一铅直线上的两点，在所有连接 A 和 B 的平面曲线中，求一曲线，当质点仅受重力作用，且初速为零，沿此曲线从 A 滑行至 B 时，使所需时间最短。

解：将 A 点取为坐标原点， X 轴水平向右， Y 轴垂直向下， B 点为 $B(x_2, y_2)$ 。根据能量守恒定律，质点在曲线 $y(x)$ 上任一点处的速度 $\frac{ds}{dt}$ 满足

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = mgy (s \text{ 为弧长})$$

将 $ds = \sqrt{1+y'^2(x)}dx$ 代入上式得 $dt = \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}}dx$

案例分析

于是质点滑行时间应表为 $y(x)$ 的泛函

$$J(y(x)) = \int_0^{x_2} \sqrt{\frac{1+y'^2(x)}{2gy}} dx = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^{x_2} \sqrt{\frac{1+y'^2}{y}} dx$$

端点条件为 $y(0)=0, y(x_2)=y_2$ 因为 $F(y, y') = \sqrt{\frac{1+y'^2}{y}}$ 不含自变量 x , 所以欧拉方程可写作

$$F_y - F_{yy'}y' - F_{y'y'}y'' = 0$$

等价于

$$\frac{d}{dx}(F - y'F_{y'}) = 0$$

案例分析

作一次积分得 $y(1+y'^2) = c_1$ 令 $y' = \cot \frac{\theta}{2}$, 则方程简化为

$$y = \frac{c_1}{1+y'^2} = c_1 \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{c_1}{2}(1 - \cos \theta)$$

又因

$$dx = \frac{dy}{y'} = \frac{c_1 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\theta}{\cot \frac{\theta}{2}} = \frac{c_1}{2}(1 - \cos \theta) d\theta$$

积分之, 得

$$x = \frac{c_1}{2}(\theta - \sin \theta) + c_2$$

由边界条件 $y(0) = 0$, 可知 $c_2 = 0$ 故得

$$\begin{cases} x = \frac{c_1}{2}(\theta - \sin \theta) \\ y = \frac{c_1}{2}(1 - \cos \theta) \end{cases}$$

这是摆线 (圆滚线) 的参数方程, 其中, 常数 c_1 可利用另一边界条件 $y(x_2) = y_2$ 来确定.

案例分析

从这个最速降线的泛函变分极值问题上我们可以看到变分法的几个主要步骤：

- (1) 从背景问题上建立泛函及其条件；
- (2) 通过泛函变分，利用变分法基本预备定理求得欧拉方程；
- (3) 求解欧拉方程，这是微分方程的求解问题。

案例分析

例 8.2、最小旋转面问题求解

$$J(y(x)) = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} y(x) \sqrt{1+y'^2(x)} dx, S = \{y|y \in C^1[x_1, x_2], y(x_1) = y_1, y(x_2) = y_2\}$$

解: 因 $F = y\sqrt{1+y'^2(x)}$ 不包含 x , 故由欧拉方程积分得

$$F - y'F_y' = y\sqrt{1+y'^2} - y'y' \frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}} = c_1$$

化简得

$$y = c_1 \sqrt{1+y'^2}$$

令 $y' = sh t$, 代入上式得

$$y = c_1 \sqrt{1+sh^2 t} = c_1 sh t$$

由于

$$dx = \frac{dy}{dy'} = \frac{c_1 sh t dt}{sh t} = c_1 dt$$

积分之, 得 $x = c_1 t + c_2$, 消去 t , 就得到

$$y = c_2$$

最简泛函的推广

最简泛函的推广

最简泛函取极值的必要条件可以推广到其它地方.

(1) 含多个函数的泛函

使泛函 $J(y(x), z(x)) = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y', z, z') dx$ 取极值且满足固定边界条件.

$y(x_1) = y_1, y(x_2) = y_2, z(x_1) = z_1, z(x_2) = z_2$ 的极值曲线 $y = y(x), z = z(x)$ 必满足欧拉方程组

$$\begin{cases} F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0 \\ F_z - \frac{d}{dx} F_{z'} = 0 \end{cases}$$

最简泛函的推广

(2) 含高阶导数的泛函

使泛函 $J(y(x)) = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y', y'') dx$ 取极值且满足固定边界条件 $y(x_1) = y_1, y(x_2) = y_2, y'(x_1) = y'_1, y'(x_2) = y'_2$ 的极值曲线 $y = y(x)$ 必满足微分方程

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} + \frac{d^2}{dx^2} F_{y''} = 0$$

(3) 含多元函数的泛函

设 $z(x, y) \in C^2, (x, y) \in D$, 使泛函 $J(z(x, y)) = \iint_D F(x, y, z, z_x, z_y) dx dy$ 取极值且在区域 D 的边界线 I 上取已知值的极值函数 $z = z(x, y)$ 必满足方程

$$F_z - \frac{\partial}{\partial x} F_{z_x} - \frac{\partial}{\partial y} F_{z_y} = 0$$

上式称为奥氏方程.

最简泛函的推广

例 8.7、极小曲面问题的求解

设 u 是变分问题

$$\min_{v \in M_\varphi} \iint_{\Omega} \sqrt{1 + v_x^2 + v_y^2} dx dy \quad (2.4)$$

的解，现任意取定 $v \in M_0$,

$$M_0 = \{v | v \in C^1(\bar{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

则对任意 $\varepsilon \in (-\infty, +\infty)$, 有 $u + \varepsilon v \in M_\varphi$, 记 $j(\varepsilon) = J(u + \varepsilon v)$ 它是一个定义在 R 上的可微函数, 由 (2.4) 知

$$j(\varepsilon) \geq j(0), \forall \varepsilon \in R^1$$

即函数 $j(\varepsilon)$ 作为 ε 的常义函数在 $\varepsilon=0$ 达到最小值, 从而有 $j'(0)=0$.
不难计算出

$$j'(\varepsilon) = \iint_{\Omega} \frac{(u + \varepsilon v)_x \cdot v_x + (u + \varepsilon v)_y \cdot v_y}{\sqrt{1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2}} dx dy$$

最简泛函的推广

利用 (2.4) 式得

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} \left[\frac{u_x}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} v_x + \frac{u_y}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} v_y \right] dx dy \\ &= \iint_{\Omega} \left(\frac{u_x}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}}, \frac{u_y}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \right) \cdot \nabla v dx dy = 0, \quad \forall v \in M_0 \end{aligned}$$

如果 $u \in C^2(\bar{\Omega})$, 由 Green 公式得到

$$\begin{aligned} & - \iint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u_x}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_y}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \right) \right) \right] v dx dy \\ & + \int_{\partial\Omega} \frac{v}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \cdot \frac{\partial u}{\partial \nu} ds = 0 \end{aligned}$$

最简泛函的推广

由于 $v|_{\partial\Omega} = 0$, 因此上式左端第二个积分为 0. 从而由被积函数的连续性以及 v 的任意性, 得到

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{u_x}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{u_y}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \right] = 0 \quad (2.18)$$

它称为变分问题 (2.4) 的 Euler 方程.

因此定义在 $\bar{\Omega}$ 上且以空间曲线 l 为边界的极小曲面 $u = u(x, y)$ 必定在 Ω 内适合方程 (2.18) 和在 $\partial\Omega$ 上适合边界条件

$$u|_{\partial\Omega} = \varphi(x, y). \quad (2.19)$$

最简泛函的推广

由于 (2.18) 只是必要条件, 因此人们自然关心由边值问题 (2.18)(2.19) 解出的解是否就是变分问题 (2.4) 的解, 也就是 (2.4) 是否充分?
为此计算 j'' , 不难得到

$$j''(\varepsilon) = \iint_{\Omega} \frac{v_x^2 + v_y^2 + [v_y[u_x + \varepsilon v_x] - v_x[u_y + \varepsilon v_y]]^2}{[1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2]^{3/2}} dx dy.$$

因此 $j'' > 0$, 故对于上面提出的问题, 回答肯定, 即如果边值问题 (2.18)、(2.19) 的解 $u(x, y)$ 存在且属于 $C^1(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$. 那么它必是变分问题 (2.4) 的解.

这就证明了变分问题 (2.4) 与边值问题 (2.18)、(2.19) 等价.

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

在上一节研究泛函

$$J = \int_{x_0}^{x_f} F(x, y(x), y'(x)) dx \quad (2.20)$$

的极值问题时，曾假定极值曲线 $y(x)$ 的两端点 $A(x_0, y_0)$ 和 $B(x_f, y_f)$ 是固定不变的。但是，实际上却常常遇到极值曲线的一个或两个端点不是固定的，而是可以变动的情况，那么，当极值曲线的端点为可变时，泛函 (2.20) 达到极值的必要条件将如何呢？

在这一节里，先讨论端点时间固定，但函数 $y(x)$ 在端点的值是自由的泛函问题。这种端点条件的变分问题称为 **自由端点问题**，即在给定 x_0 和 x_f 的情况下，求 $y(x)$ 使泛函 (2.20) 达到极值。

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

设自由端点问题的解是 y^* ，它在端点的值为 $y^*(x_0)$ 和 $y^*(x_f) = y_f$ 。显然， y^* 也应是以 $y^*(x_0)$ 和 $y^*(x_f) = y_f$ 为边界值的固定端点问题的解，即满足欧拉方程式 (2.16)，

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \quad (2.16)$$

代入式 (2.15)

$$\delta J = \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y \Big|_{x_0}^{x_f} + \int_{x_0}^{x_f} \left\{ \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right\} \delta y dx = 0 \quad (2.15)$$

得到

$$\frac{\partial F}{\partial y^*} \delta y \Big|_{x_0}^{x_f} = 0$$

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

由于在自由端点条件下， $\delta y(x_0)$ 和 $\delta y(x_f)$ 是相互独立变化的，因此得到正交条件

$$\frac{\partial F}{\partial y^*} \delta y = 0, \forall x = x_0, x_f$$

考虑到 $\delta y(x_0)$ 和 $\delta y(x_f)$ 的任意性，得到欧拉方程式的边界条件

$$\frac{\partial F}{\partial y^*} = 0, \forall x = x_0, x_f \quad (2.21)$$

该条件通常称为 **自然边界条件**。

自由端点问题的解 y^* 需要满足的必要条件归纳为

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y^*} = 0, \forall x = x_0, x_f \end{cases} \quad (2.22)$$

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

例：求取下列泛函为极小值的极值曲线（自由端点）

$$J[y(x)] = \int_0^2 (y'^2(x) + y'(x) + y(x)y'(x) + y(x))dx$$

解：欧拉方程及由欧拉方程导出的二阶微分方程为

$$y' + 1 - (2y' + 1 + y)' = 0, \quad 2x - 1 = 0$$

得到通解

$$y(x) = 0.25x^2 + c_1x + c_2, y'(x) = 0.5x + c_1$$

再由自然边界条件确定待定常数

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial y'} &= 2y' + 1 + y \\ &= 0.25x^2 + (1 + c_1)x + 2c_1 + c_2 = 0, \quad \forall x = 0, 2 \end{aligned}$$

得到极值曲线

$$y^*(x) = 0.25x^2 - 1.5x + 3, \quad J^* = -\frac{1}{6}$$

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

下面考虑端点可变情形：如果函数 $y^*(x)$ 能使泛函 (2.20) 在端点可变的情况下达到极值，若函数 $y = y(x)$ 能在可动边界的容许函数类中使泛函 (2.20) 取得极值，那么必能在固定边界的容许函数类中使泛函取得极值。这是因为可动边界泛函的容许曲线类的范围扩大了，当然包含了固定边界泛函的容许曲线，而在固定边界情况下使泛函取得极值的函数必须满足欧拉方程，所以函数 $y = y(x)$ 在可动边界情况下也应当满足欧拉方程。

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

所以，函数 $y^*(x)$ 应当满足端点固定时的必要条件，换句话说，函数 $y^*(x)$ 应当是欧拉方程

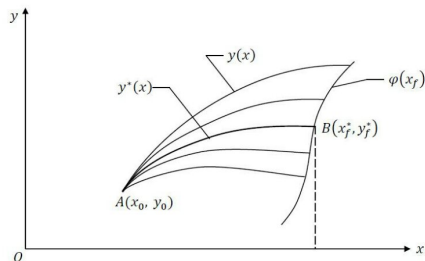
$$F_{y^*} - \frac{d}{dx} F_{y'^*} = 0$$

的解。该解中包含两个待定的积分常数。

在端点固定的情况下，两个端点条件 $y(x_0) = y_0$, $y(x_f) = y_f$ 恰好可以用来确定两个积分常数。但是，在端点可变的情况下，如何确定这两个积分常数呢？

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

下面就来回答这个问题。为了简化问题，又不失一般性，我们假定极值曲线的始端 $A(x_0, y_0)$ 是固定的，而终端 $B(x_f, y_f)$ 是可变的，并沿着给定的曲线 $y(x_f) = \varphi(x_f)$ (2.22) 变动，如图 8.14 所示。



端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

现在的问题是，需要确定一条从给定的点 $A(x_0, y_0)$ 到给定的曲线 (2.22) 上的某一点 $B(x_f, y_f)$ 的连续可微的曲线 $y(x)$ ，使泛函 (2.20) 达到极小值。设 $y^*(x)$ 是泛函 (2.20) 的极值曲线。 $y^*(x)$ 的邻域曲线可表示为

$$y(x) = y^*(x) + \alpha \delta y(x) \quad (2.23)$$

$$\dot{y}(x) = \dot{y}^*(x) + \alpha \delta \dot{y}(x) \quad (2.24)$$

由图 8.14 可见，每一条邻域曲线 $y(x)$ 都对应一个终端时刻 x_f 。设极值曲线 $y^*(x)$ 所对应的终端时刻为 x_f^* ，则邻域曲线 $y(x)$ 所对应的终端时刻 x_f 可以表示为

$$x_f = x_f^* + \alpha dx_f, \quad (2.25)$$

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

将式 (2.23) (2.25) 代入式 (2.20)，则得

$$\begin{aligned} J &= \int_{x_0}^{x_f^* + \alpha dx_f} F[x, y^*(x) + \alpha \delta y(x), \dot{y}^*(x) + \alpha \delta \dot{y}(x)] dx \\ &= \int_{x_0}^{x_f^*} F[x, y^*(x) + \alpha \delta y(x), \dot{y}^*(x) + \alpha \delta \dot{y}(x)] dx \\ &\quad + \int_{x_f^*}^{x_f^* + \alpha dx_f} F[x, y^*(x) + \alpha \delta y(x), \dot{y}^*(x) + \alpha \delta \dot{y}(x)] dx \quad (2.26) \end{aligned}$$

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

根据泛函达到极值的必要条

$$\delta J = \frac{\partial}{\partial \alpha} J[y(x) + \alpha \delta y(x)]|_{\alpha=0} = 0$$

则有

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial \alpha} \int_{x_0}^{x_f^*} F[x, y^*(x) + \alpha \delta y(x), \dot{y}^*(x) + \alpha \delta \dot{y}(x)] dx |_{\alpha=0} \\ & + \frac{\partial}{\partial \alpha} \int_{x_f^*}^{x_f^* + \alpha dx} F[x, y^*(x) + \alpha \delta y(x), \dot{y}^*(x) + \alpha \delta \dot{y}(x)] dx |_{\alpha=0} \\ & = 0 \quad (2.27) \end{aligned}$$

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

式 (2.27) 左边第一项相当于 x_f 固定时泛函的变分，按照上一节推导的结果可得

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial \alpha} \int_{x_0}^{x_f^*} F[x, y^*(x) + \alpha \delta y(x), \dot{y}^*(x) + \alpha \delta \dot{y}(x)] dx \Big|_{\alpha=0} \\ &= \int_{x_0}^{x_f^*} (F_x - \frac{d}{dx} F_{\dot{y}}) \delta y(x) dx + F_{\dot{y}} \delta y(x) \Big|_{x_0}^{x_f^*} \quad (2.28) \end{aligned}$$

式 (2.28) 左边第二项先利用中值定理，然后再求导，则得

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial \alpha} \int_{x_f^*}^{x_f^* + \alpha dx_f} F[x, y^*(x) + \alpha \delta y(x), \dot{y}^*(x) + \alpha \delta \dot{y}(x)] dx \Big|_{\alpha=0} \\ &= F[x, y^*(x), \dot{y}^*(x)] \Big|_{x=x_f^*} dx_f \quad (2.29) \end{aligned}$$

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

将式 (2.28) 和式 (2.29) 代入式 (2.27), 得

$$\int_{x_0}^{x_f^*} (F_y - \frac{d}{dx} F_{\dot{y}}) \delta y(x) dx + F_{\dot{y}} \delta y(x) \Big|_{x_0}^{x_f^*} + F[x, y^*(x), \dot{y}^*(x)] \Big|_{x=x_f^*} dx_f = 0 \quad (2.30)$$

前面已经指出, 在所讨论的情况下, 欧拉方程

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{\dot{y}} = 0$$

仍然成立。

又因为始端是固定的, 所以有

$$\delta y(x_0) = 0 \quad (2.31)$$

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

考虑到式 (2.31)，则式 (2.30) 变为

$$[F_{\dot{y}}|_{x=x_f^*} \delta y(x_f^*) + F[x, y^*(x), \dot{y}^*(x)]|_{x=x_f^*} dx_f = 0 \quad (2.32)$$

若 $\delta y(x_f^*)$ 与 dx_f 互不相关，则由上式得

$$\begin{aligned} F_{\dot{y}}|_{x=x_f} &= 0 \\ F|_{x=x_f} &= 0 \end{aligned} \quad (2.33)$$

但是，终端点是沿着曲线 (2.22) 变动的，所以 $\delta y(x_f^*)$ 与 dx_f 是相关的。

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

为进一步简化式 (2.32), 应当求出 dx_f 与 $\delta y(x_f^*)$ 之间的关系。根据终端约束条件 (2.22), 应有

$$y^*(x_f + \alpha dx_f) + \alpha \delta y(x_f^* + \alpha dx_f) = \varphi(x_f^* + \alpha dx_f)$$

将上式对 α 取偏导数, 并令 $\alpha = 0$, 则得

$$\dot{y}(x_f^*) dx_f + \delta y(x_f^*) = \dot{\varphi}(x_f^*) dx_f,$$

或

$$\delta y(x_f^*) = [\dot{\varphi}(x_f^*) - \dot{y}(x_f^*)] dx_f$$

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

将上式代入式 (2.32), 可得

$$[F + (\dot{\phi} - \dot{y})F_{\dot{y}}] \big|_{x=x_f^*} dx_f = 0.$$

由于 dx_f 是任意的, 所以

$$[F + (\dot{\phi} - \dot{y})F_{\dot{y}}] \big|_{x=x_f^*} = 0. \quad (2.34)$$

上式建立了极值曲线终端斜率 $\dot{y}$ 与给定曲线斜率 $\dot{\phi}$ 之间的关系, 这种关系通常称为**横截条件**。

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

综上所述，可得如下定理：

定理

若曲线 $y(x)$ 由一给定的点 (x_0, y_0) 到给定的曲线 $y(x_f) = \varphi(x_f)$ 上某一点 (x_f, y_f) ，则泛函

$$J[y(x)] = \int_{x_0}^{x_f} F[x, y(x), \dot{y}(x)] dx$$

达到极值的必要条件是： $y(x)$ 满足欧拉方程

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{\dot{y}} = 0$$

和横截条件

$$[F + (\phi - \dot{y})F_{\dot{y}}]_{x=x_f^*} = 0$$

其中 $y(x)$ 应有连续的二阶导数， $F[x, y(x), \dot{y}(x)]$ 至少应是二次连续可微，而 $\varphi(t)$ 则应有连续的一阶导数。

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

若极值曲线的始端不是固定的，并沿着曲线 $y(x_0) = \Psi(x_0)$ 变动，则同样可以推导出始端的横截条件

$$[F + (\dot{\Psi} - \dot{y})F_{\dot{y}}]|_{x=x_0^*} = 0 \quad (2.35)$$

当 x_0 和 x_f 可变，而 $y(x_0)$ 和 $y(x_f)$ 是固定的，这时 $\phi = \dot{\Psi} = 0$ 。
则式 (2.34) 和式 (2.25) 变为

$$(F - \dot{y}F_{\dot{y}})|_{x=x_f^*} = 0 \quad (2.36)$$

$$(F - \dot{y}F_{\dot{y}})|_{x=x_0^*} = 0 \quad (2.37)$$

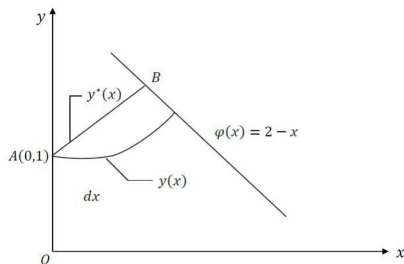
当 x_0 和 x_f 固定，而 $y(x_0)$ 和 $y(x_f)$ 是可变的，这时 $\phi = \infty$ ， $\dot{\Psi} = \infty$ 则横截条件 (2.34) 和 (2.35) 变为

$$F_{\dot{y}}|_{x=x_f^*} = 0 \quad (2.38)$$

$$F_{\dot{y}}|_{x=x_0^*} = 0 \quad (2.39)$$

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

例：求 $x-y$ 平面上的一固定点 $A(0,1)$ 至直线 $\varphi(x) = 2-x$ 的最短弧长的曲线，如图所示。



端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

解：我们所要求解的问题是，从始发点 $A(0,1)$ ，终止于曲线 $\varphi(x) = 2 - x$ 上的点 B 的连续可微的曲线中确定一条曲线 $y(x)$ ，使连接 A, B 两点的弧长

$$J = \int_{x_0}^{x_f} \sqrt{1 + \dot{y}^2} dt$$

为最短。

这是一个始端固定，终端可变的泛函的变分问题。

由于泛函的被积函数

$$L = \sqrt{1 + \dot{x}^2}$$

中不显含 $y(x)$ ，所以欧拉方程为

$$\frac{d}{dx} F_y = 0$$

即

$$\frac{d}{dx} \frac{\dot{y}}{\sqrt{1 + \dot{y}^2}} = 0$$

端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

由此得

$$\frac{\dot{y}}{\sqrt{1+\dot{y}^2}} = 0$$

经变换得 $\dot{y} = c_1$ 所以

$$y(x) = c_1 x + c_2$$

代入初端条件 $y(0) = 1$ 后，得 $c_2 = 1$. 于是

$$y(x) = c_1 x + 1$$

它是一条通过点 $(0, 1)$ 的直线。



端点变动的情形（横截条件）的欧拉方程

为确定另一个积分常数 c_1 ，需要利用横截条件。

本例的横截条件具有如下形式

$$\sqrt{1+c_1^2} + (-1-c_1) \frac{c_1}{\sqrt{1+c_1^2}} = 0$$

由此解得 $c_1 = 1$ 所以，极值曲线为

$$y(x) = x + 1$$

由于所求泛函的极值曲线 $y(x)$ 实际上为一直线，即 $y(x) = x + 1$ ，其斜率为 $y' = 1$ ，而给定直线 $\varphi(x) = 2 - x$ 的斜率为 $\varphi' = -1$ ，它们之间互为负倒数。所以 $y(x)$ 与 $\varphi(x)$ 互相垂直。

由此可见，由直线外一点到该直线的最短距离，是由该点到直线的垂线。这个在平面几何中广为人知的问题，在这里又通过变分法予以证实了。

有约束条件的泛函极值问题

在自然科学和工程技术中所遇到的变分问题，有时要求极值函数除满足给定的边界条件外，还要满足一定的附加条件，这就是泛函的 **条件极值问题**。

泛函在满足一定附加条件下取得的极值称为 **条件极值**。在泛函所依赖的函数上附加某些约束条件来求泛函的极值问题称为 **条件极值的变分问题**。

涉及的完整约束、微分约束和等周问题的泛函的条件极值。它们的计算方法与函数的条件极值的计算方法类似，可用拉格朗日乘数法来实现。

案例一、巧妙的蘑菇

【问题背景】

考虑生长中的蘑菇要使水分损失减小，它们应该为表面积最小以减少水分蒸发量。根据这个假设，试通过解数学建模的方法寻找蘑菇的最佳形状，并与实际蘑菇作比较。

【问题分析】

考虑在 (x, y) 平面的连接固定点 $P_1 = (x_1, y_1)$ 和 $P_2 = (x_2, y_2)$ 的曲线 $y = y(x)$ 。我们绕 x 轴旋转曲线以获得表面。
问题在于哪个曲线使其旋转的表面积最小？

案例一、巧妙的蘑菇

【模型构建】

当变量 x 介于变量 x 和 $x+dx$ 之间时, 考虑其表面的微元带。其微元带的面积为

$$2\pi x ds = 2\pi x \sqrt{1+y'^2} dx$$

这是因为

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$$

从而

$$ds = \sqrt{1+y'^2} dx$$

因此, 旋转面的总表面积由下式给出

$$S = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} x \sqrt{1+y'^2} dx$$

案例一、巧妙的蘑菇

【模型求解】

找出基于拉格朗日公式

$$L = x\sqrt{1+y^2}$$

的变分积分曲线

$$\int L(x, y, y') dx$$

其取极值的必要条件等同于欧拉-拉格朗日方程:

$$\frac{\partial L}{\partial y} - D_x \left(\frac{\partial L}{\partial y'} \right) = 0 \quad (3.1)$$



案例一、巧妙的蘑菇

因为在我们的例子里有

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y'} = \frac{xy'}{\sqrt{1+y'^2}}$$

方程 (3.1) 写成守恒定律的形式:

$$D_x \left(\frac{xy'}{\sqrt{1+y'^2}} \right) = 0 \quad (3.2)$$

因此, 经微分后, 我们得到如下二阶非线性微分方程:

$$y'' + \frac{1}{x}(y' + y'^3) = 0 \quad (3.3)$$

守恒定律 (3.2) 满足方程 (3.3) 的如下一次积分:

$$\frac{xy'}{\sqrt{1+y'^2}} = A = \text{常数}$$

案例一、巧妙的蘑菇

解以上关于 y' 的方程，积分得到通解

$$y = B + k \operatorname{arccosh}\left(\frac{x}{k}\right)$$

其包含有两个积分常数 B 和 k . 将解写为

$$y = B + k \ln \left| \frac{x + \sqrt{x^2 - k^2}}{k} \right| = C + k \ln \left| x + \sqrt{x^2 - k^2} \right|$$

其中 $C = B - k \ln |k|$.

因此，所求曲线由以下方程给出

$$y = C + k \ln \left| x + \sqrt{x^2 - k^2} \right|,$$

满足方程边界条件 $y(x_1) = y_1, y(x_2) = y_2$.

案例二、抗胰腺癌药物优化方案

【问题背景】

临床背景：胰腺癌恶性度高、易转移，化疗药物（如吉西他滨）是主要治疗手段。

关键矛盾：剂量越高，肿瘤杀伤越强；剂量过高损伤健康器官（如肝脏、肾脏）

【题目要求】

1. 建立肿瘤生长与药物剂量关系的动力学模型。
2. 设计给药方案（剂量函数 $D(t)$ ），在 6 个治疗周期（84 天）内：

目标 1：最小化肿瘤体积 $V(T)$ （终态）

目标 2：最小化累积药物毒性 $\int_0^T D^2(t)dt$

案例二、抗胰腺癌药物优化方案

【问题本质】：设计药物注射剂量 $D(t)$ 和周期，最大化肿瘤杀伤并最小化副作用。

【模型建立】

性能泛函：

$$J[D(t)] = \int_0^T \left[\underbrace{(V_{\text{tumor}}(t))^2}_{\text{肿瘤体积}} + \beta \underbrace{(D(t))^2}_{\text{毒性}} \right] dt$$

动力学约束：肿瘤生长模型 $\frac{dV}{dt} = aV - bD(t)V$ 。

【求解】

Hamilton 函数导出最优剂量 $D^*(t) = \frac{b}{2\beta} p_V V$ (p_V 为协态变量)。。

案例三、卢浮宫疏散路径优化

【问题背景】

场景：卢浮宫突发安全事件（火灾/恐袭），需在 10 分钟内疏散所有游客

- 复杂空间结构：地下 2 层 + 地上 3 层，200+ 展厅，12 个主要出口

- 动态人群分布：实时监控显示 6,800 名游客，热点区密度达 8 人/m^2

（蒙娜丽莎厅）

- 行为不确定性：游客惊慌导致路径选择随机性

- 瓶颈冲突：狭窄楼梯（宽 1.8m）与通道交叉口易堵塞

案例三、卢浮宫疏散路径优化

【建模框架】

1. 人流密度泛函定义

目标：最小化总疏散时间与拥堵风险

$$J[\mathbf{x}(s,t)] = \int_0^{t_f} \int_{\Gamma(t)} \left[\underbrace{\alpha \|\mathbf{v}\|^{-1}}_{\text{行进时间}} + \underbrace{\beta \rho^2}_{\text{拥堵风险}} + \underbrace{\gamma \kappa(s)}_{\text{路径弯曲惩罚}} \right] ds dt$$

- $\mathbf{x}(s,t)$: t 时刻路径 s 上位置
- $\rho(\mathbf{x},t)$: 位置 $\mathbf{x}$ 处人流密度 (人/ m^2)
- $\kappa(s)$: 路径曲率 (避免急转弯)

案例三、卢浮宫疏散路径优化

3. 边界条件

- 初始条件: $\rho(\mathbf{x}, 0) = \rho_0(\mathbf{x})$ (监控热力图)
- 出口条件: $\rho(\mathbf{x}_{\text{exit}}, t) = 0$
- 墙壁条件: $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$ (法向速度为 0)

3. 边界条件

- 初始条件: $\rho(\mathbf{x}, 0) = \rho_0(\mathbf{x})$ (监控热力图)
- 出口条件: $\rho(\mathbf{x}_{\text{exit}}, t) = 0$
- 墙壁条件: $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$ (法向速度为 0)



谢谢！



1. 求泛函 $J[y(x)] = \int_a^b \frac{1}{2}(-4y'^2 + y''^2)$, 满足条件 $y(0)=y(\frac{\pi}{4}), z'(0) = -1, z'(\frac{\pi}{4}) = 1$ 的极值曲线.
2. 设质点以速度 $v=x$ 从 $A(x_0, y_0)$ 沿曲线 $y=y(x)$ 移动到 $B(x_1, y_1)$, 求曲线 $y=y(x)$ 为何形状时质点移动时间最少?
3. 求泛函 $J[y(x), z(x)] = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (y'^2 + z'^2 + 2yz)dx$ 满足条件 $y(0)=0, y(\frac{\pi}{2}) = -1, z(0)=0, z'(\frac{\pi}{2}) = 1$ 的极值曲线.

4. 受控系统为

$$\dot{x}(t) = u(t), x(0) = 1$$

性能指标为

$$J(u) = ax^2(t_f) + \int_0^{t_f} [u^2(t) + 1] dt$$

其中, $a > 1$ 为常数, 求当 t_f 自由时的最优控制 $u^*(t)$ 及最优轨线 $x^*(t)$.

5. 渔场中的鱼的数量由鱼的自然增长和捕捞量决定. 设鱼的自然增长服从 logistic 模型, 而单位时间的捕捞量是当时鱼的总数的一个确定的函数. 设 1t 鱼的价格为 p , 捕捞 1t 鱼的费用是鱼总数的一个已知函数, 鱼越多费用越省. 试建立数学模型求使渔场长期效益最好的捕捞策略.